



**MET-576-4**

**Modelagem Numérica da Atmosfera**

**Dr. Paulo Yoshio Kubota**

**Os métodos numéricos, formulação e parametrizações utilizados nos modelos atmosféricos serão descritos em detalhe.**

**3 Meses  
24 Aulas (2 horas cada)**



## Superfície:

**Métodos numéricos utilizados para resolução de problemas relacionados a parametrização de superfície.**



# Desenvolvimento de um esquema de superfície continental



- ✓ **1 Basic concept of the Surface model .**
- ✓ **2 Urban Canopy model.**
- ✓ **3 Water Body model.**
- ✓ **4 Green area model.**



## Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

- 1 Conceitos básicos de um modelo de 5 geração
  - 1.1 O **balanço de Energia** em diferentes condições de superfície.
  - 1.2 **Heterogeneidade da superfície continental** e mosaico approach .
  - 1.3 **Elementos de Superfície** e áreas fracionadas.



# Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

## Conceito Básico de um modelo LSM

A **energia radiativa absorvida** pelo solo e pela atmosfera é dividida em fluxos de:

**calor sensível,**

**calor latente,**

**calor no solo.**

**Essa partição** (redistribuição da energia absorvida) **depende fortemente das características:**

**Cobertura da terra**

**Regime hidrológico.**



## Desenvolvimento de um esquema de superfície continental



- Quando a superfície está **úmida**:
  - como é comum em áreas agrícolas irrigadas.
  - eventos de chuva.
- A **radiação** recebida é usada principalmente para:
  - **Evapotranspiração.**

### **Nesse caso:**

O fluxo de **calor sensível** e o fluxo de **calor do solo** são geralmente **muito menores** que o fluxo de **calor latente**.

E a **razão de Bowen** é próxima de zero.



## Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

- Em uma superfície seca:

A absorção da radiação recebida induz a um forte aquecimento da superfície:

Geralmente gera um forte fluxo de:

- **Calor sensível**
- **Turbulento e um**
- **Grande fluxo de calor no solo.**

Nesse caso,  
não há evaporação e a razão de Bowen é infinita.



## Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

- Quando a **superfície é coberta por uma vegetação densa**:

A água é **extraída** principalmente da **zona da raiz** da planta por **transpiração**.

Assim, o **fluxo de calor latente** é **dominante**, mesmo que a superfície do solo esteja seca.

**Somente no caso de:**

**Houver água suficiente disponível na zona da raiz e as plantas não estiverem sob condições de estresse.**





- **No caso da corpos de água:**

Parte significativa da **energia absorvida** não é usada em um **ciclo diurno** de balanço de energia e **entregue** em um **ciclo sazonal**.

**A variação diurna** do balanço de energia e da temperatura da superfície tende a ser **pequena**.

Portanto, os **componentes do balanço de energia** em corpos de água apresentam um **atraso sazonal** em comparação aos de outras superfícies.



## Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

- No caso da área urbana, a superfície é coberta por pavimentos impermeáveis que não permitem a evaporação da umidade do solo.

Então, ocorre um forte aquecimento da superfície, como é o caso do solo descoberto.

Devido à complexa estrutura geométrica do dossel urbano, as características do processo de transferência turbulenta e do processo de absorção e troca de radiação são muito diferentes de outras superfícies.

Além disso, o calor artificial é liberado como energia adicional como resultado da atividade humana.



## Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

- No caso da área urbana, a superfície é coberta por pavimentos impermeáveis que não permitem a evaporação da umidade do solo.

O ambiente térmico urbano depende não apenas da diferença de propriedades físicas, como refletância e capacidade de calor, mas também da estrutura geométrica.

Devido aos múltiplos efeitos de dispersão no desfiladeiro (entre rua e muro, entre paredes), o albedo da área urbana se torna menor que a superfície plana (Aida, 1978).

À medida que o desfiladeiro da rua se torna mais profundo, o fator de visão do céu da parede e da estrada se torna pequeno e a promoção da energia radiativa de ondas longas preso dentro do canyon se torna maior.

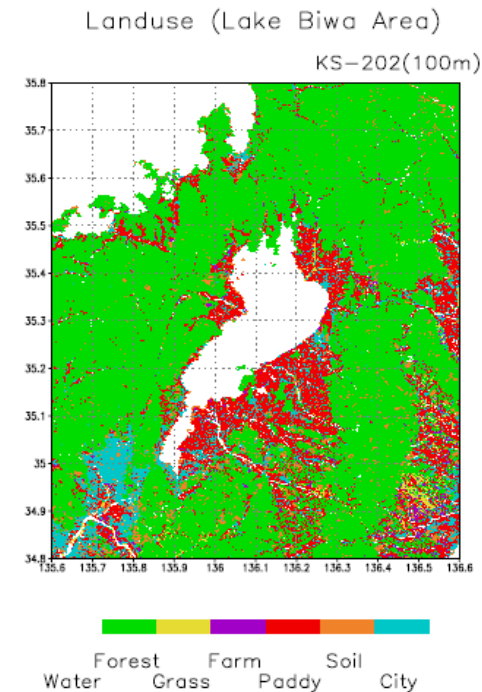


# Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

## 1.2 Heterogeneidade da superfície da continental e abordagem de "mosaico"

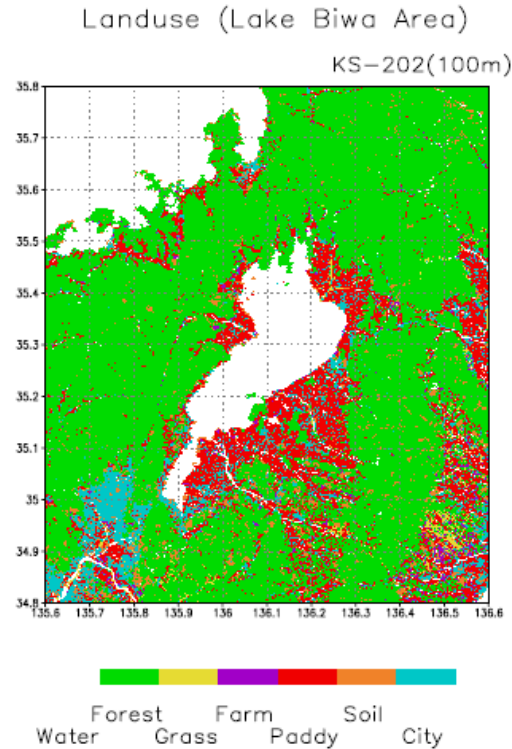
Na resolução da grade dos modelos atmosféricos: as superfícies terrestres são muito heterogêneas.

Isso pode ser **facilmente entendido olhando mapas** de solo, vegetação, topografia, padrões de uso da terra etc.





## 1.2 Heterogeneidade da superfície da continental e abordagem de "mosaico"



A Figura 1.1 mostra um mapa de uso da terra da Bacia do Lago Biwa, Japão. O domínio desta área é 1 grau × 1 grau.

A superfície da água e a área urbanizada são mostradas nas cores branca e azul, respectivamente.



## 1.2 Heterogeneidade da superfície da continental e abordagem de "mosaico"

No modelo de **PNT**, o número de elemento da grade é geralmente decidido a partir da **necessidade** de **alta precisão** e **alta eficiência computacional**.

Se o **tamanho da grade** que for selecionado para tratar a heterogeneidade da superfície, **for pequeno**, ou o **domínio se tornará extremamente pequeno** ou o **número de elementos de grade vai se tornar enorme**.

Portanto, **o problema da heterogeneidade, é claro**, deve ser tratado no LSS (Land-Surface Scheme).



### 1.2 Heterogeneidade da superfície continental e abordagem de "mosaico"

- Uma solução é encontrar parâmetros eficazes para gerar valores representativos de todo o quadrado da grade.
- Uma grande quantidade de trabalho já foram realizados em **pesquisas de agregação de parâmetro físicos** (Michaud e Shuttleworth, 1997).
- Às vezes, essa agregação de parâmetro **não é possível** devido **à alta não linearidade entre o parâmetro e os fluxos resultantes.**



### 1.2 Heterogeneidade da superfície continental e abordagem de "mosaico"

**Outra maneira é aplicar uma parametrização do tipo "mosaico" (Avissar e Pielke, 1989; Kimura, 1989).**

**Essa abordagem acopla independentemente cada trecho de uso da terra do elemento da grade à atmosfera.**

**Os fluxos de superfície médios da grade são obtidos pela média dos fluxos de superfície sobre cada uso do solo ponderado por sua área fracionária.**





## 1.3 Elementos de superfície e área fracionária

O modelo LSM apresentado aqui usa a **abordagem "mosaico"** para incorporar todo tipo de uso da terra no LSS.

No modelo SiBUC, a superfície de cada área da grade é dividida em três categorias de uso da terra e cinco componentes.

1. **área verde** (cobertura da vegetação (c), solo (g))
2. **área urbana** (cobertura urbana (uc), solo urbano (ug))
3. **massa de água** (wb)



## 1.3 Elementos de superfície e área fracionária

Boundary Condition :  $T_m, e, m, u, m, F_{\lambda, \mu}(0), F_{\tau, d}(0), P$

●  $Z_m$  (Reference Height)

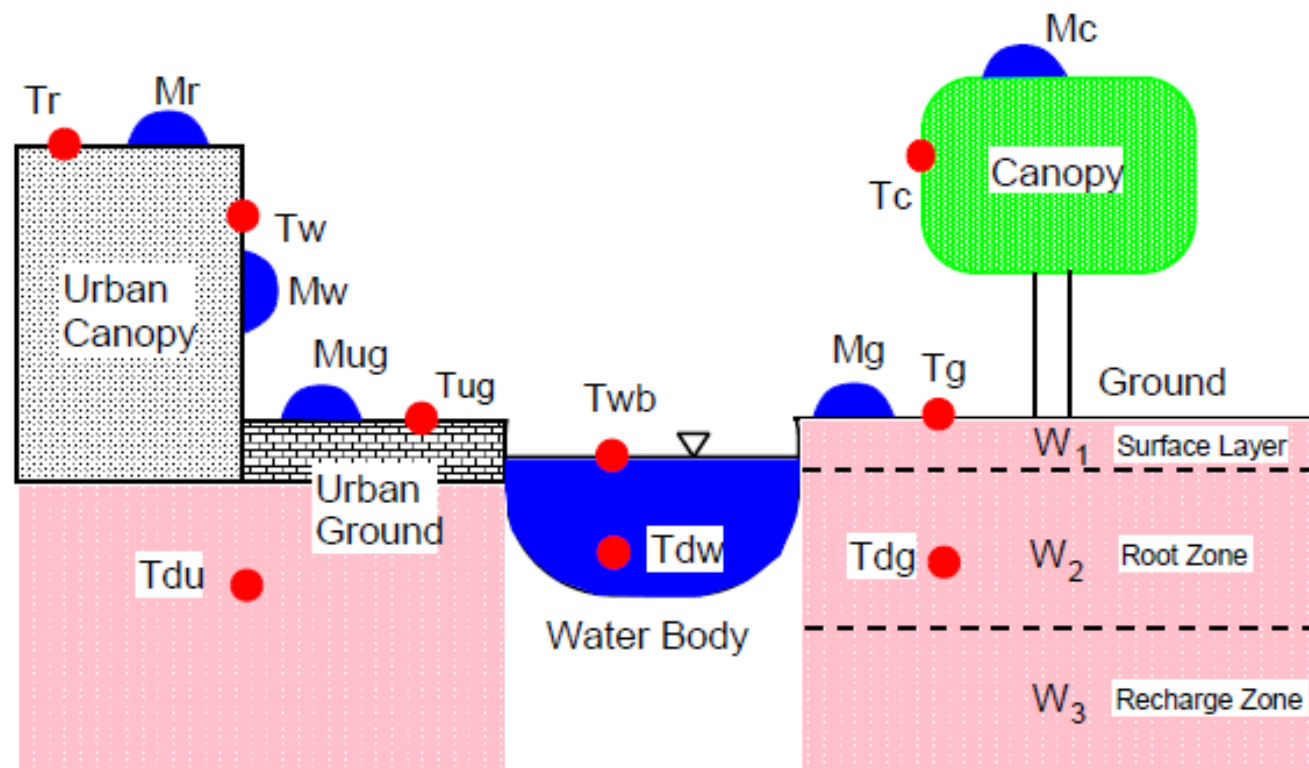


Figure 1.2: Schematic image of surface elements in SiBUC.



## 1.3 Elementos de superfície e área fracionária

A imagem esquemática na Figura 1.2. 1.

1. **a área verde é uma superfície natural da terra** (floresta, pastagem, solo descoberto etc.), e geralmente é tratada na maioria dos LSS.
2. **área urbana é uma superfície artificial impermeável** (edifícios, casas, calçadas, etc.).
3. **O corpo de água é uma superfície da água interior** (lagoas, rios, lagos) ou superfície do oceano.



## 1.3 Elementos de superfície e área fracionária

Embora a *superfície da bacia real seja uma mistura de muito mais constituintes*, **todos os elementos da superfície devem ser classificados em qualquer um deles.**

**Todos os elementos de superfície incluídos na mesma categoria são agrupados e tratados como “quadriculas unitárias”.**



# Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

## 1.3 Elementos de superfície e área fracionária

Cada caixa de grade especifica-se **frações fixas desses três tipo de uso do solo** ( $V_{ga}, V_{ua}, V_{wb}$ , respectivamente).

Também são especificadas **frações de cobertura dentro da área verde** ( $V_c$ ) e **da área urbana** ( $V_{uc}$ ) ( $V_c, V_{uc}$ , respectivamente).

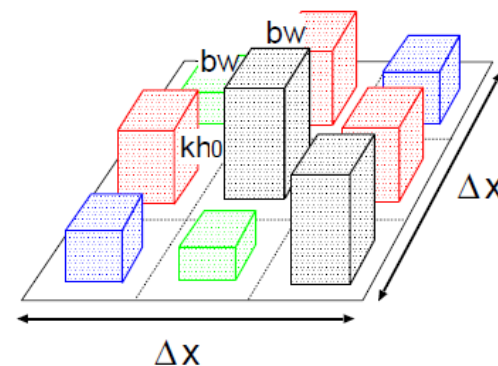


Figure 2.4: Arrangement of roughness element

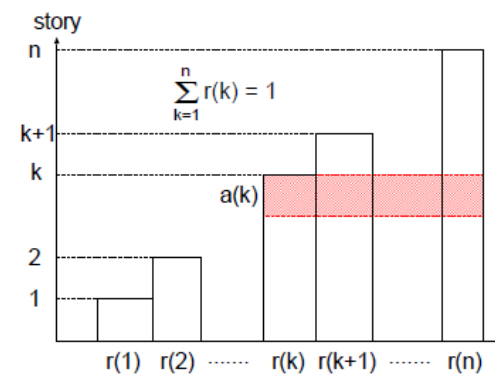


Figure 2.5: Roof height distribution

$$V_{ga} + V_{ua} + V_{wb} = 1 \quad , \quad V_{ga} \geq 0, \quad V_{ua} \geq 0, \quad V_{wb} \geq 0 \quad (1.1)$$

$$0 \leq V_c \leq 1 \quad , \quad 0 \leq V_{uc} \leq 1 \quad (1.2)$$



## 1.3 Elementos de superfície e área fracionária

**O calor sensível, o calor latente e os fluxos de momento são calculados separadamente por cada submodelo**

- **área verde**  $[F]_{ga}$
- **cobertura urbana**  $[F]_{ua}$
- **massa de água**  $[F]_{wb}$

**E os fluxos médios de superfície da grade são obtidos pela média dos fluxos de superfície sobre cada tipo de uso do solo ponderado por sua área fracionária.**

$$[F]_{total} = \sum_i [F]_i V_i = [F]_{ga} V_{ga} + [F]_{ua} V_{ua} + [F]_{wb} V_{wb} \quad (1.3)$$



## 1.3 Elementos de superfície e área fracionária

- área verde

$$[F]_{total} = \sum_i [F]_i V_i = [F]_{ga} V_{ga} + [F]_{ua} V_{ua} + [F]_{wb} V_{wb} \quad (1.3)$$

**Para o esquema de vegetação, é adotado o SiB (Sellers et al., 1986).**

**Alguma modificação (simplificação) do SiB original foi feita.**

**O SiB2 (Sellers et al., 1994) também pode ser usado como modelo de área verde (de acordo com a opção do usuário).**



# Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

## 1.3 Elementos de superfície e área fracionária

- área urbana

$$[F]_{total} = \sum_i [F]_i V_i = [F]_{ga} V_{ga} + [F]_{ua} V_{ua} + [F]_{wb} V_{wb} \quad (1.3)$$

Um novo esquema de dossel urbano com **estrutura complexa da geometria de cânion urbano**.

Na área urbana, cada **elemento de rugosidade é expresso por um prisma quadrado**.

**Presume-se que todos os prismas tenham a mesma largura e sejam espaçados de maneira uniforme**, enquanto eles têm suas próprias alturas de teto.

Esta **descrição do dossel urbano é usada nos modelos para transferência turbulenta**. O processo de radiação é descrito precisamente com base no "fator de visualização do céu".





## 1.3 Elementos de superfície e área fracionária

- corpo de água

$$[F]_{total} = \sum_i [F]_i V_i = [F]_{ga} V_{ga} + [F]_{ua} V_{ua} + [F]_{wb} V_{wb} \quad (1.3)$$

O esquema da massa de água é desenvolvido com base no modelo de força-restauração.

Os ciclos de temperatura diurnos e sazonais são reproduzidos por este modelo.



# Desenvolvimento de um esquema de superfície continental



Table 1.1: Prognostic variables and boundary conditions for SiBUC

| Prognostic Variables |                                                                   |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| green area           |                                                                   |                   |
| $T_c$                | temperature for vegetation canopy                                 | K                 |
| $T_g$                | temperature for soil surface                                      | K                 |
| $T_d$                | temperature for deep soil in green area (daily mean of $T_g$ )    | K                 |
| $M_c$                | interception water stored on canopy                               | m                 |
| $M_g$                | interception water puddled on the ground                          | m                 |
| $W_1$                | soil moisture wetness for surface layer                           | —                 |
| $W_2$                | soil moisture wetness for root zone                               | —                 |
| $W_3$                | soil moisture wetness for recharge layer                          | —                 |
| urban area           |                                                                   |                   |
| $T_r$                | temperature for building roof                                     | K                 |
| $T_w$                | temperature for building wall                                     | K                 |
| $T_{ug}$             | temperature for road                                              | K                 |
| $T_{du}$             | temperature for deep soil in urban area (daily mean of $T_{ug}$ ) | K                 |
| $M_r$                | interception water stored on building roof                        | m                 |
| $M_w$                | interception water stored on building wall                        | m                 |
| $M_{ug}$             | interception water puddled on the road                            | m                 |
| water body           |                                                                   |                   |
| $T_{wb}$             | temperature for water surface                                     | K                 |
| $T_{dw}$             | temperature for deep water (daily mean of $T_{wb}$ )              | K                 |
| Boundary Conditions  |                                                                   |                   |
| $z_m$                | reference height                                                  | m                 |
| $T_m$                | air temperature at $z_m$                                          | K                 |
| $e_m$                | vapor pressure at $z_m$                                           | mb                |
| $u_m$                | wind speed at $z_m$                                               | $\text{m s}^{-1}$ |
| $S \downarrow$       | downward short-wave radiation                                     | $\text{W m}^{-2}$ |
| $L \downarrow$       | downward long-wave radiation                                      | $\text{W m}^{-2}$ |
| $P$                  | precipitation rate                                                | $\text{m s}^{-1}$ |

$$[F]_{total} = \sum_i [F]_i V_i = [F]_{ga} V_{ga} + [F]_{ua} V_{ua} + [F]_{wb} V_{wb} \quad (1.3)$$



# Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

## Modelo Canopy Urbano

**Devido à complexidade e diversidade da área urbana, o modelo é formulado para ser o mais geral possível para representar qualquer tipo de cidade.**

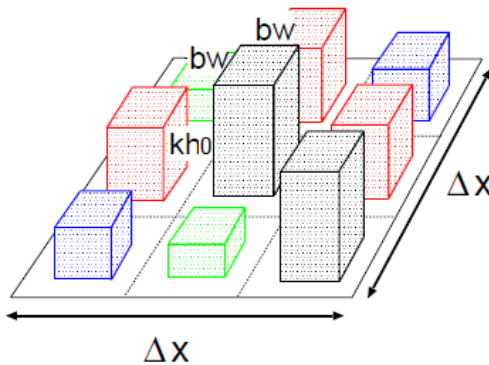


Figure 2.4: Arrangement of roughness element

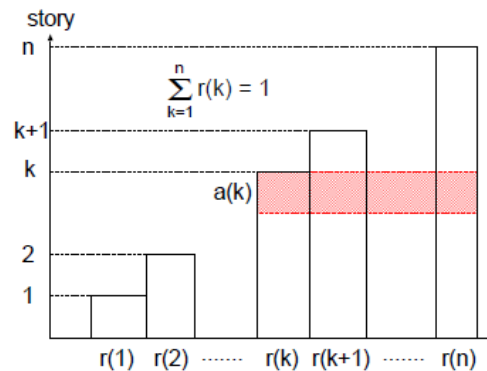


Figure 2.5: Roof height distribution

**Masson (2000) também apresentou um esquema de dossel urbano baseado na geometria do cânion. O modelo apresentado aqui é diferente no tratamento da estrutura do canyon.**

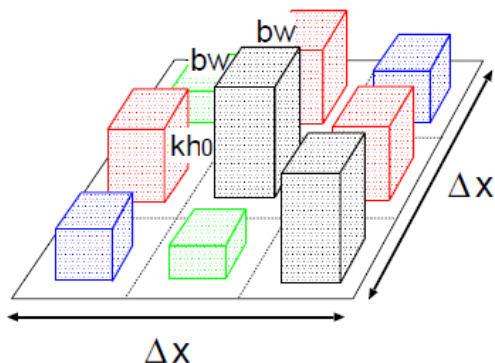


Figure 2.4: Arrangement of roughness element

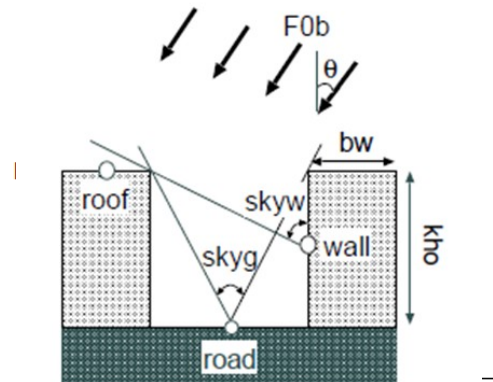


Figure 2.1: schematic image of street canyon, direct beam radiation, and sky-view factor



## Modelo Canopy Urbano

O modelo permite a **existência de elementos de construção de diferentes alturas**.

O processo de **radiação e transferência turbulenta** na área urbana, onde **várias profundidades de desfiladeiros** são misturados, e numericamente formulado e modelados .

### 2.2.1 partition of incident radiation

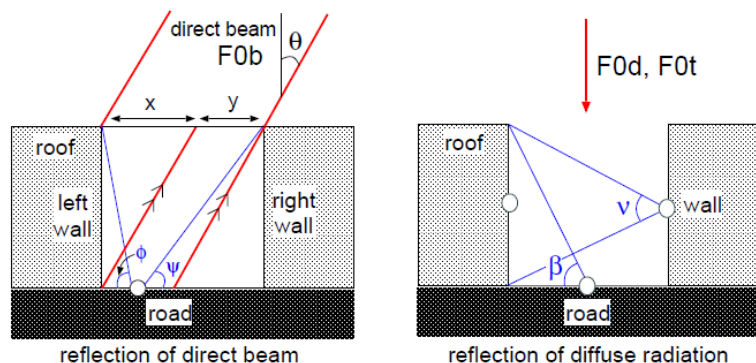


Figure 2.3: reflection to wall surface

Em seguida, são discutidos os **efeitos da estrutura geométrica** dos elementos da cidade no ambiente de energia e radiação na área urbana.



## Modelo Canopy Urbano

### 2.1 Geometria do desfiladeiro da rua (edifício de k-andares)

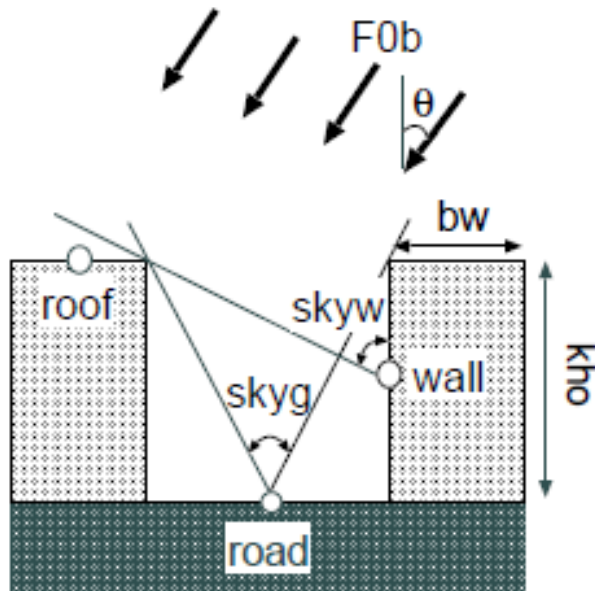


Figure 2.1: schematic image of street canyon, direct beam radiation, and sky-view factor

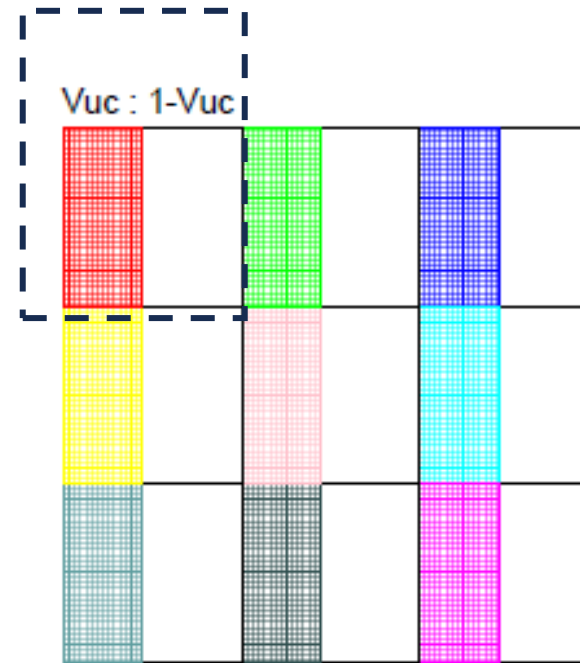


Figure 2.2: arrangement of street canyon (overlook from the sky)

**O conceito de canyon**, desenvolvido por climatologistas urbanos (por exemplo, Oke (1987)), usa essa estrutura:

**considera uma estrada única, cercada por prédios.**



# Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

## Modelo Canopy Urbano

### 2.1 Geometria do desfiladeiro da rua (edifício com k-andares)

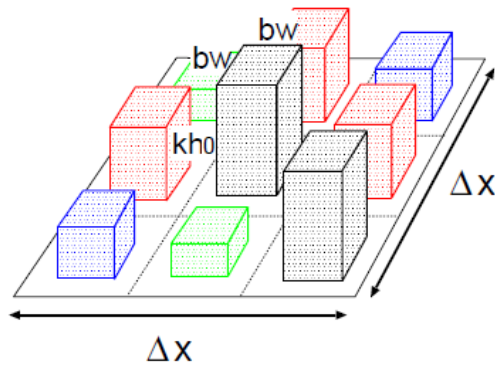


Figure 2.4: Arrangement of roughness element

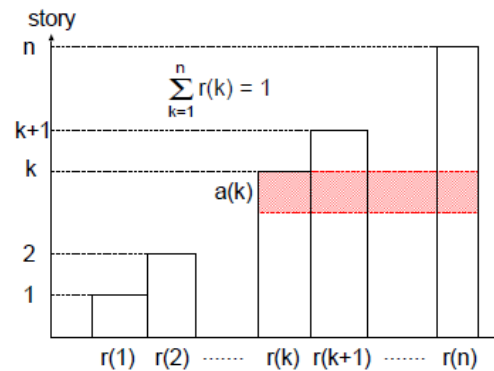


Figure 2.5: Roof height distribution

Nesta figura, o canyon da rua consiste em construção (

- $b_w$  é a largura;
- $kh_0$  é a altura (k-andares);
- — é a estrada.

A Figura 2.1 mostra a **imagem esquemática do desfiladeiro da rua**, que é um componente básico no modelo do dossel urbano.

Se considerarmos a **situação real da cidade**, a orientação da estrada (e também a orientação da parede do edifício) são misturada.



## Modelo Canopy Urbano

### 2.1 Geometria do desfiladeiro da rua (edifício de k-andares)

Se tivermos **informações detalhadas sobre a orientação individual e a localização de cada edifício e estrada**

(pode ser **possível calcular**

- **o balanço de energia**
- **e o radiação**

para todos os elementos individuais)

Mas, no caso usual, **essas informações são difíceis de obter.** **Embora o padrão das ruas seja relativamente regular, as direções da radiação solar e do vento estão mudando com o tempo.**

Portanto, **abandona-se a descrição das orientações individuais de cada desfiladeiro.**

2.2.1 partition of incident radiation

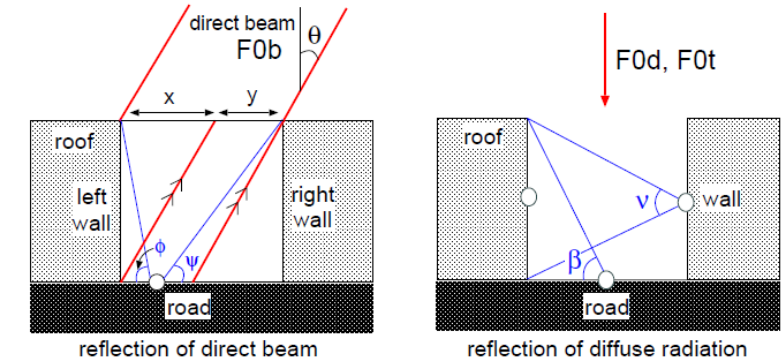


Figure 2.3: reflection to wall surface





## Modelo Canopy Urbano

### 2.1 Geometria do desfiladeiro da rua (edifício da k-andares)

No cálculo do **balanço de radiação**, supõe-se que a rua seja sempre **perpendicular à radiação do feixe solar** (veja a Figura 2.1)

e os **edifícios estejam localizados ao longo de estradas** idênticas, cujo comprimento é considerado muito maior que a sua largura (veja a Figura 2.2 )

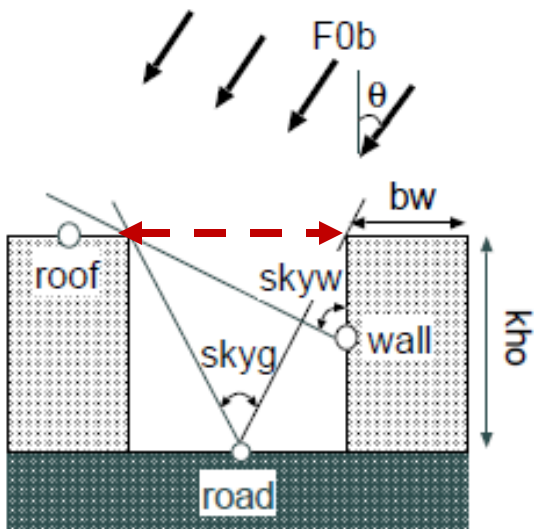


Figure 2.1: schematic image of street canyon, direct beam radiation, and sky-view factor

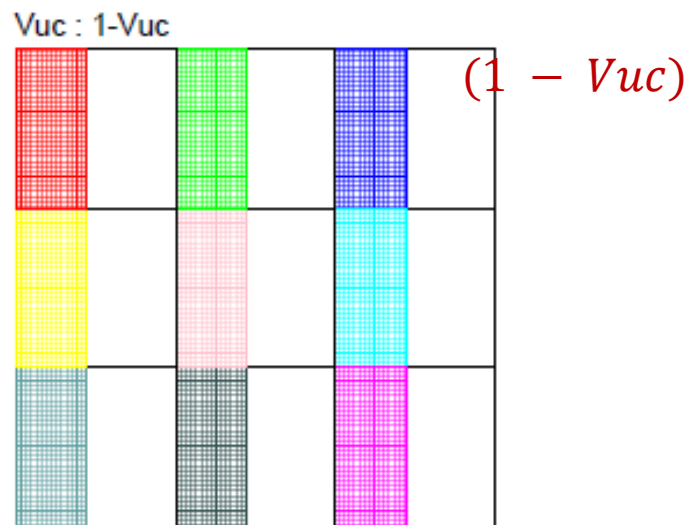


Figure 2.2: arrangement of street canyon (overlook from the sky)

A largura do espaço aéreo do canyon é expressa como 
$$b_w \frac{(1 - V_{uc})}{V_{uc}}$$





# Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

## Modelo Canopy Urbano

### 2.1 Geometria do desfiladeiro da rua (edifício da k-andares)

E também "**fator de visão do céu**" é definido como o ângulo de visão desses pontos centrais.

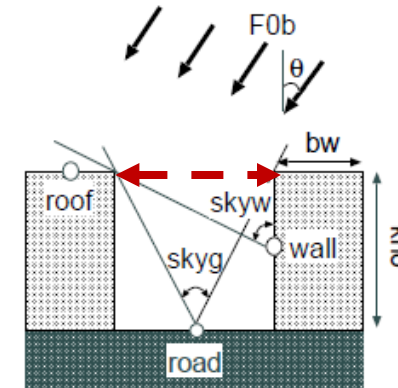


Figure 2.1: schematic image of street canyon, direct beam radiation, and sky-view factor

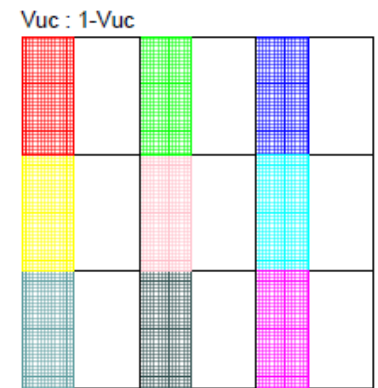


Figure 2.2: arrangement of street canyon (overlook from the sky)

Basicamente, **supõe-se que a energia de radiação seja emitida a partir do ponto central de cada componente (teto, parede, estrada).**

Usando a cobertura do edifício (ou **densidade da área planejada**) ( $V_{uc}$ ):

**A largura do espaço aéreo do canyon é expressa como  $\frac{bw (1 - V_{uc})}{V_{uc}}$ .**

Portanto, o **fator de visualização do céu para parede** ( $skyw$ ) e **estrada** ( $skyg$ ) em um desfiladeiro de **k andar** (k-story) é expresso da seguinte maneira.



# Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

## Modelo Canopy Urbano

### 2.1 Geometria do desfiladeiro da rua (edifício da k-história)

Portanto, o fator de visualização do céu para parede ( $skyw$ ) e estrada ( $skyg$ ) em um desfiladeiro do andar  $k$  (k-story) é expresso da seguinte maneira.

$$skyw = \arccos \frac{kh_0}{2\sqrt{\left(\frac{kh_0}{2}\right)^2 + \left(\frac{b_w(1 - V_{uc})}{V_{uc}}\right)^2}}$$
$$skyg = 2 \arccos \frac{kh_0}{\sqrt{(kh_0)^2 + \left(\frac{b_w(1 - V_{uc})}{2V_{uc}}\right)^2}}$$

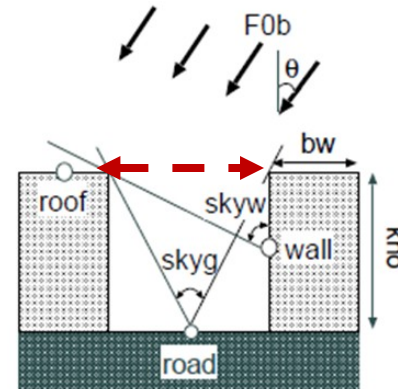


Figure 2.1: schematic image of street canyon, direct beam radiation, and sky-view factor

| BÁSICAS        | CO | CA         | H  | RECÍPROCAS     |
|----------------|----|------------|----|----------------|
|                | CO | CA         | H  |                |
| seno           | CO | cosecante  | H  | csc(x) = CO/H  |
| sen(x) = CO/H  |    |            |    |                |
| coseno         | CA | secante    | H  | sec(x) = H/CA  |
| cos(x) = CA/H  |    |            |    |                |
| tangente       | CO | cotangente | CA | cot(x) = CA/CO |
| tan(x) = CO/CA |    |            |    |                |

**Abreviaturas**  
CO = Cateto Opuesto  
CA = Cateto Adyacente  
H = Hipotenusa

**Diagrama de Triângulo Retângulo:**  
- HIPOTENUSA (lado oposto ao ângulo x)  
- CATETO OPUESTO (lado adjacente ao ângulo x)  
- CATETO ADYACENTE (lado oposto ao ângulo x)

Componente de feixe direto de radiação incidentes de ondas curtas ( $F_{0b}$ ) no desfiladeiro com ângulo de zênite  $\theta$ .

Componente difuso de radiação incidente hemisfericamente de ondas curtas e ondas longas.



## Modelo Canopy Urbano

### 2.2 Processo de transferência de radiação

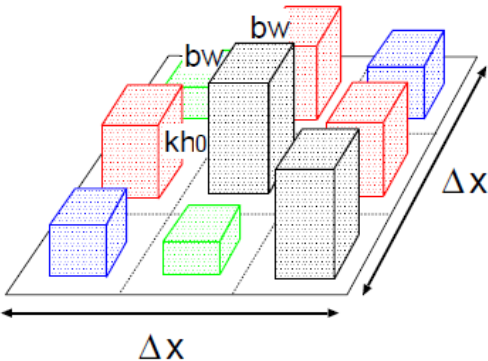


Figure 2.4: Arrangement of roughness element

#### 2.2.1 partition of incident radiation

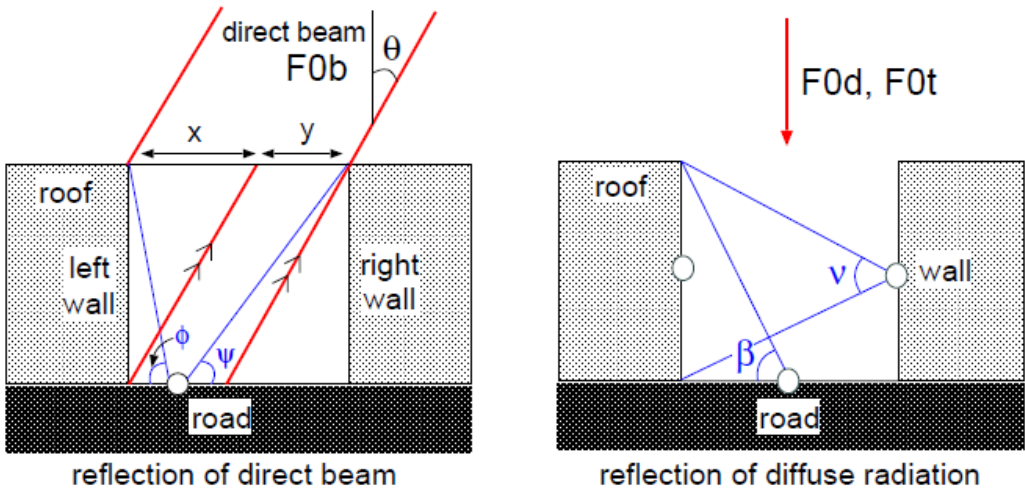


Figure 2.3: reflection to wall surface

Neste modelo, **três componentes (teto, parede, estrada)** são considerados no cálculo da radiação líquida.

Embora **existam várias alturas** de desfiladeiro na área urbana, **todos os desfiladeiros com a mesma altura (k-story)** são tratados juntos.



# Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

## Modelo Canopy Urbano

### 2.2 Processo de transferência de radiação

Este é um conceito básico do processo de radiação no modelo de copa urbana.

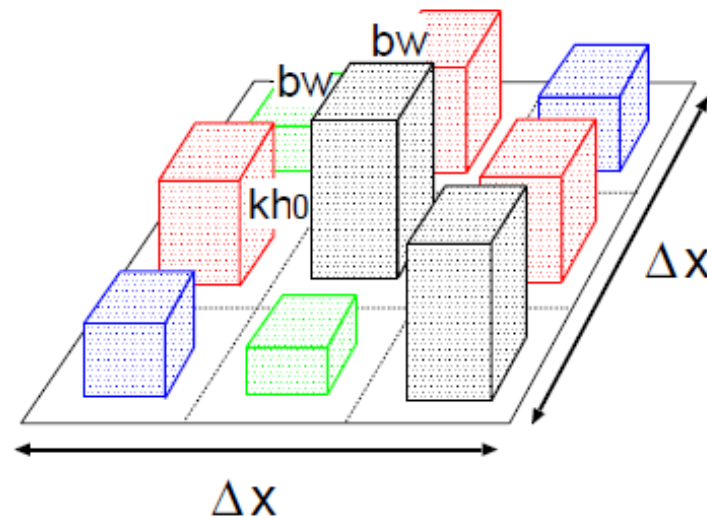


Figure 2.4: Arrangement of roughness element

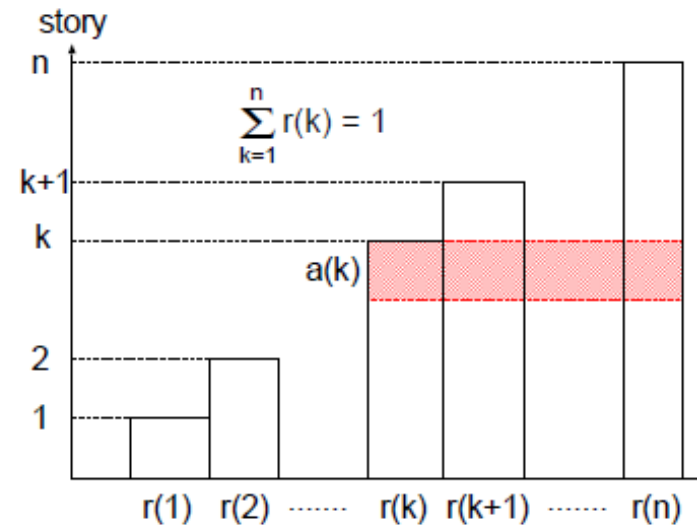


Figure 2.5: Roof height distribution

Assumindo a situação do **canyon de k-andares**, o balanço de radiação é calculado.

Em seguida, a **energia radiativa total líquida para telhado, parede e estrada** é calculada integrando-se à função de distribuição da altura do telhado ( $r(k)$ ).



## Modelo Canopy Urbano

### 2.2.1 partition of incident radiation

**Primeiramente, é descrita a partição do incidente de radiação de ondas longas e ondas curtas para cada elemento.**

#### 2.2.1 partition of incident radiation

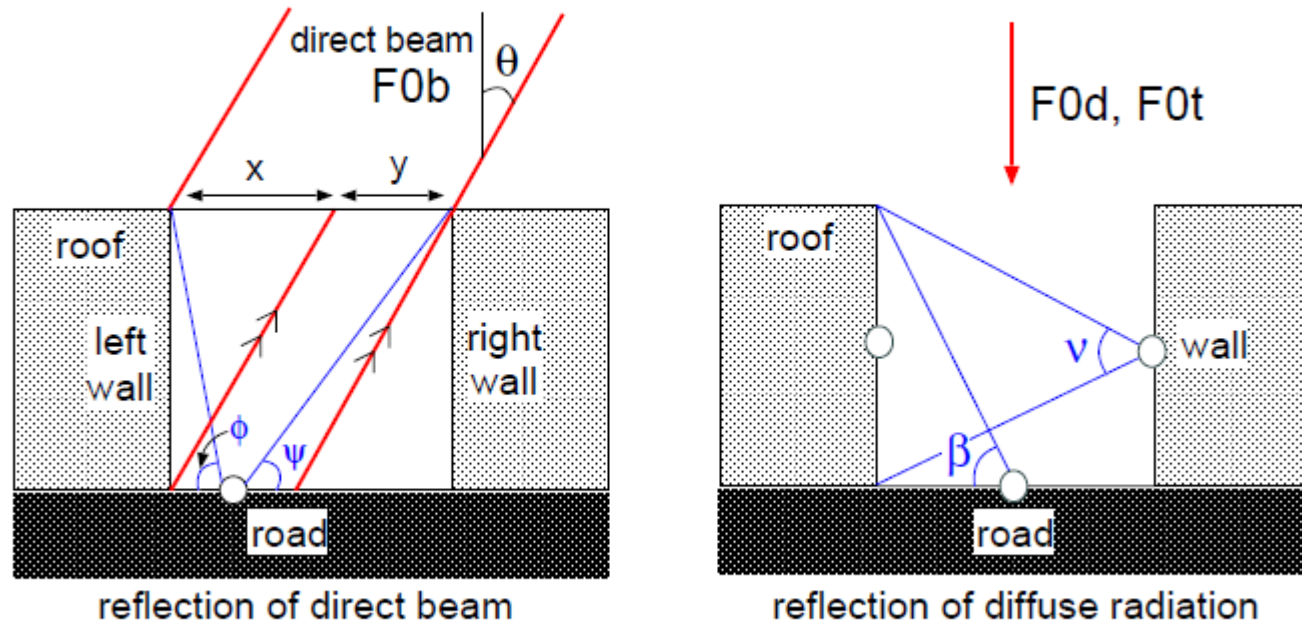


Figure 2.3: reflection to wall surface



## Modelo Canopy Urbano

### 2.2.1 partition of incident radiation

#### 2.2.1 partition of incident radiation

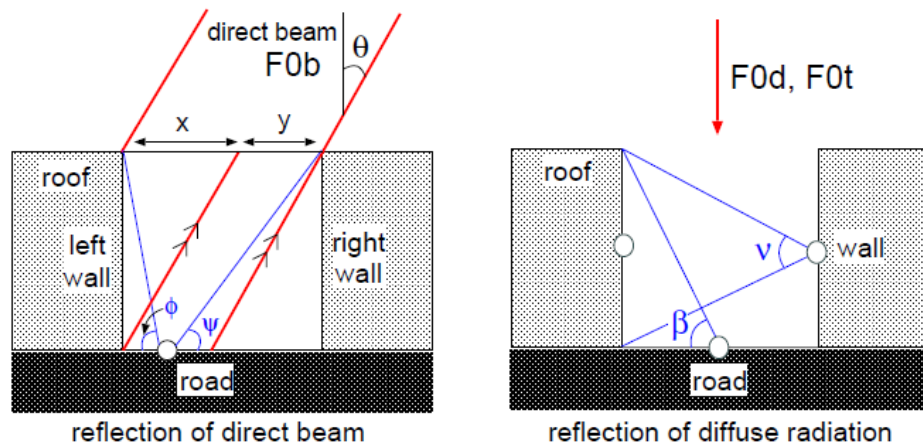


Figure 2.3: reflection to wall surface

**A fração da radiação direta do feixe incidente no telhado é igual à cobertura do edifício ( $V_{uc}$ ).**

**Quanto à parede e à estrada, a radiação é particionada de acordo com o ângulo de zênite incidente ( $\theta$ ).**

**Esta partição é  $x:y$  na Figura 2.3 acima . Onde,**





## Modelo Canopy Urbano

### 2.2.1 partition of incident radiation

$$x = kh_0 \tan(\theta)$$

$$y = \frac{b_w(1 - V_{uc})}{V_{uc}} - kh_0 \tan(\theta)$$

2.2.1 partition of incident radiation

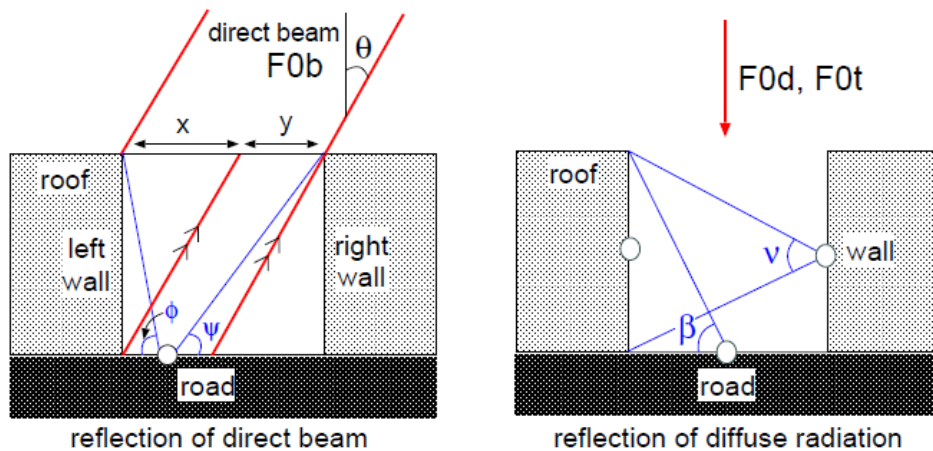


Figure 2.3: reflection to wall surface

$$x : y = kh_0 \tan \theta : \frac{b_w(1 - V_{uc})}{V_{uc}} - kh_0 \tan \theta \quad (2.3)$$



## Modelo Canopy Urbano

### 2.2.1 partition of incident radiation

A energia da **radiação é particionada de acordo com a situação** em que a radiação do feixe incide ou não na estrada.

$$\text{when } \cos \theta \geq \frac{kh_0}{\sqrt{(kh_0)^2 + \left(\frac{b_w(1 - V_{uc})}{V_{uc}}\right)^2}}$$

$$F_{0br} = F_{0b} \times V_{uc} \quad F_{0bw} = F_{0b} V_{uc} \left(\frac{h_0}{b_w}\right) k \tan \theta \quad F_{0bg} = F_{0b}(1 - V_{uc}) - F_{0bw} \quad (2.4)$$

2.2.1 partition of incident radiation

$$\text{when } \cos \theta \leq \frac{kh_0}{\sqrt{(kh_0)^2 + \left(\frac{b_w(1 - V_{uc})}{V_{uc}}\right)^2}}$$

$$F_{0br} = F_{0b} \times V_{uc} \quad F_{0bw} = F_{0b} \times (1 - V_{uc}) \quad F_{0bg} = 0$$

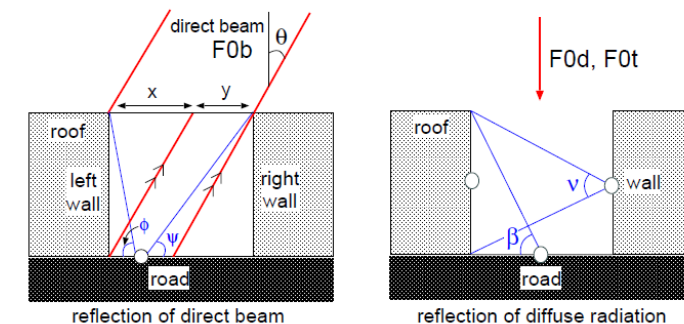


Figure 2.3: reflection to wall surface

(2.5)





# Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

## Modelo Canopy Urbano

### 2.2.1 partition of incident radiation

Embora **componente difusa da radiação de ondas curtas e radiação de ondas longas incida hemisféricamente** no desfiladeiro da rua.

As radiações são **particionadas de acordo** com a **fração vista do alto do céu** (veja Figura 2.2).

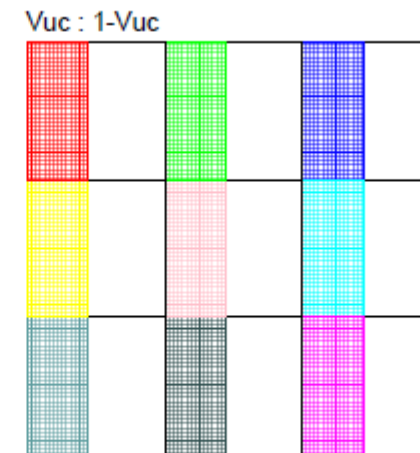
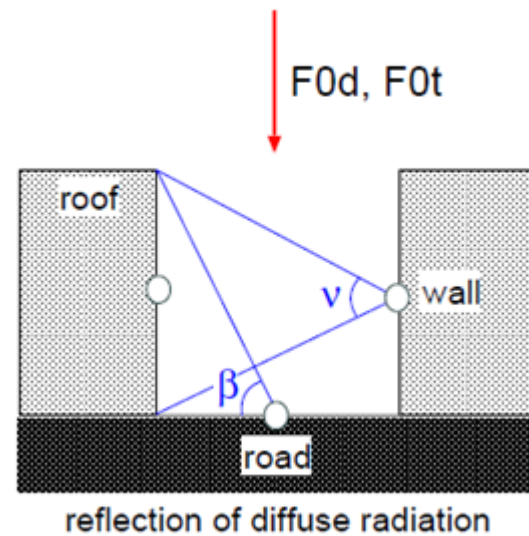


Figure 2.2: arrangement of street canyon (overlook from the sky)

Portanto, **nenhum componente de radiação difusa é atribuído à parede.**



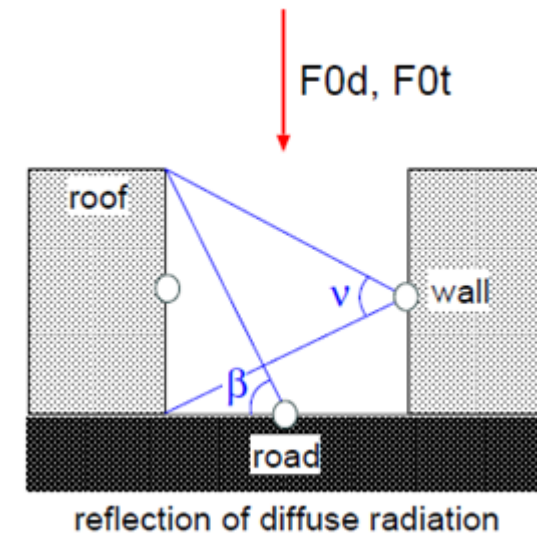
## Modelo Canopy Urbano

### 2.2.1 partition of incident radiation

Portanto, **nenhum componente de radiação difusa** é atribuído à **parede**.

$$F_{0dr} = F_{0d} \times V_{uc} \quad F_{0dw} = 0 \quad F_{0dg} = F_{0d}(1 - V_{uc}) \quad (2.6)$$

$$F_{0tr} = F_{0t} \times V_{uc} \quad F_{0tw} = 0 \quad F_{0tg} = F_{0t}(1 - V_{uc}) \quad (2.7)$$





## Modelo Canopy Urbano

### 2.2.2 Balanço de Radiação na superfície do telhado

#### 2.2.1 partition of incident radiation

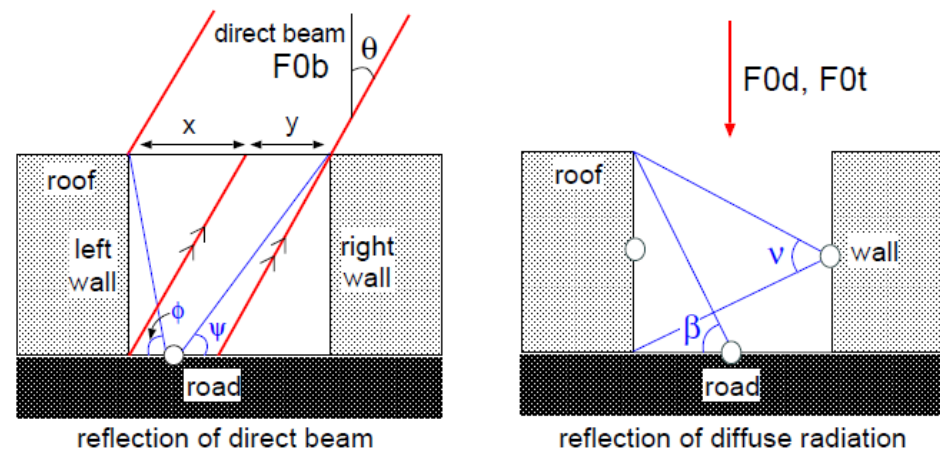


Figure 2.3: reflection to wall surface

De fato, o **telhado pode obter um pouco de radiação** de edifícios vizinhos.

Mas **não se usa as informações detalhadas** sobre o arranjo de ruas e edifícios individuais.

Em seguida, **a interação direta da radiação entre cada desfiladeiro** é omitida no modelo.



## Modelo Canopy Urbano

### 2.2.2 Balanço de Radiação na superfície do telhado

#### 2.2.1 partition of incident radiation

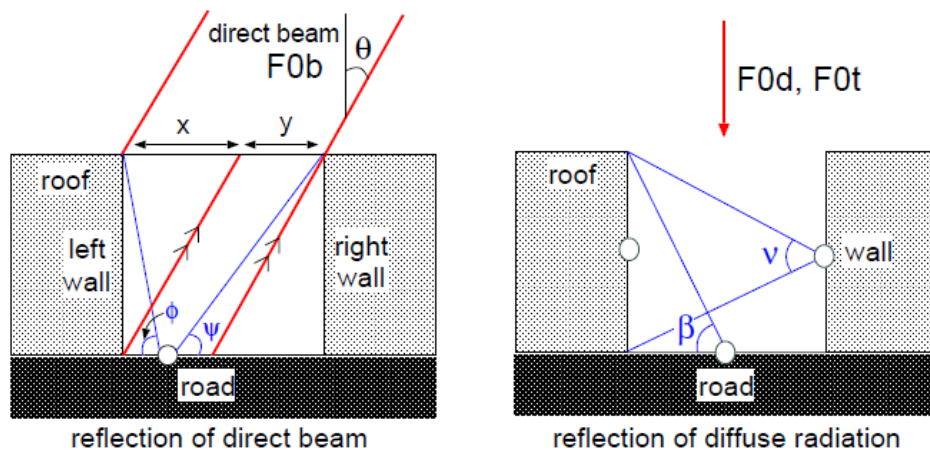


Figure 2.3: reflection to wall surface

Para a **superfície do telhado**, a formulação do balanço de radiação se torna muito simples, porque **não é necessário considerar** a radiação que é refletida ou emitida por **outro elemento**.



## Modelo Canopy Urbano

### 2.2.2 Balanço de Radiação na superfície do telhado

$$dS_r = F_{0br} + F_{0dr} \quad uS_r = \alpha_r (F_{0br} + F_{0dr}) \quad (2.8)$$

$$dL_r = F_{0tr} \quad uL_r = \sigma \epsilon_r T_r^4 V_{uc} \quad (2.9)$$

$$Rn_r = dS_r + dL_r - uS_r - uL_r \quad (2.10)$$

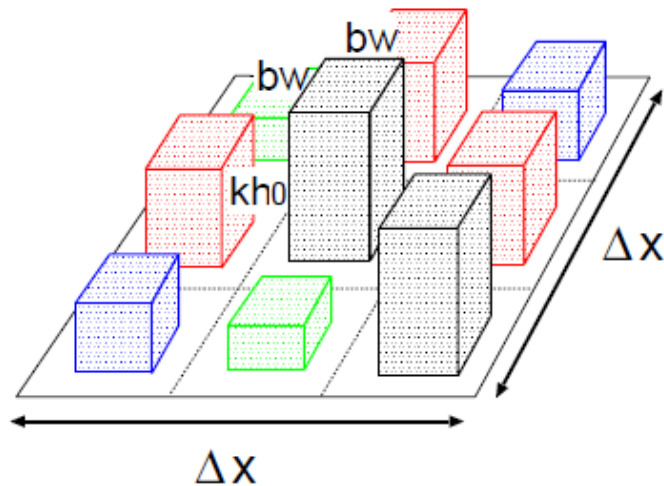


Figure 2.4: Arrangement of roughness element

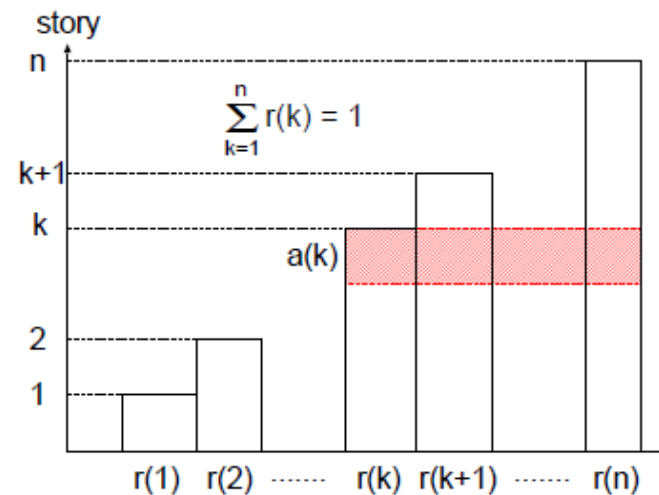


Figure 2.5: Roof height distribution



# Desenvolvimento de um esquema de superfície continental



## Modelo Canopy Urbano

### 2.2.1 partition of incident radiation

### 2.2.3 Balanço de radiação na superfície da parede

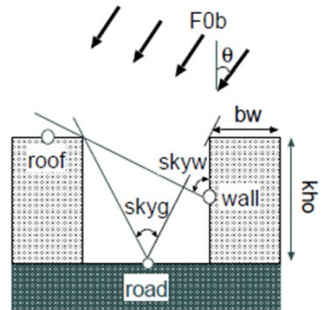


Figure 2.1: schematic image of street canyon, direct beam radiation, and sky-view factor

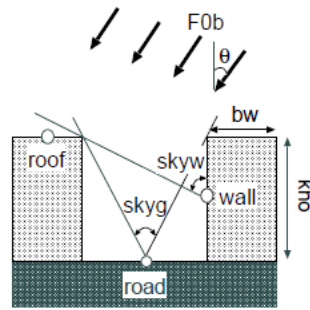


Figure 2.1: schematic image of street canyon, direct beam radiation, and sky-view factor

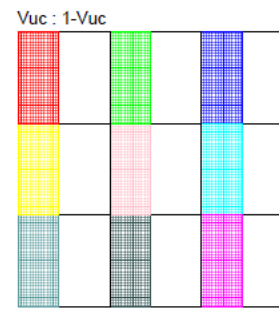
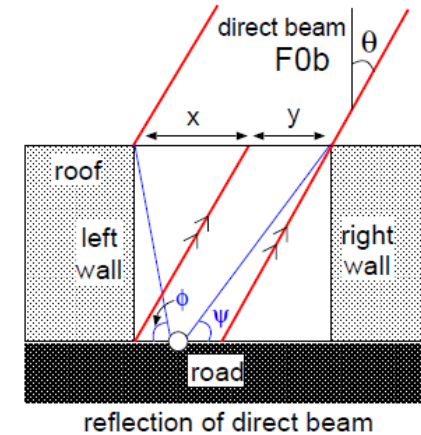
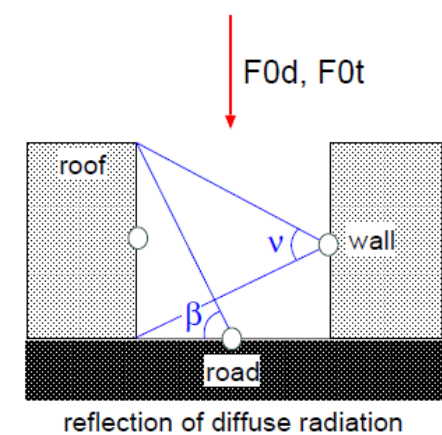


Figure 2.2: arrangement of street canyon (overlook from the sky)



reflection of direct beam



reflection of diffuse radiation

Figure 2.3: reflection to wall surface

No caso de **superfície da parede**, a **radiação dispersa na parede e na estrada** é considerada (**apenas dispersão única**).

Nesse modelo, **a direção do desfiladeiro não é considerada** e é **descrita bidimensionalmente** (consulte a Figura 2.1, 2.2).

E **a parede que recebe o feixe direto** é **tratada como parede "esquerda"** (parede direita é sombra). De fato, a parede e a rua estão voltadas para todas as direções.

Quando o **sol se move**, **parte da parede voltada para o sol recebe o raio direto e outras não**. Essa parede receptora de feixe direto é chamada de parede "esquerda".





## Modelo Canopy Urbano

### 2.2.3 Balanço de radiação na superfície da parede (wall)

A **radiação incidente** na parede esquerda ( $dS_{lw}$ ) consiste em feixe direto do sol e radiação refletida na estrada (a reflexão da parede direita é omitida (dispersão dupla)).

No cálculo da reflexão da estrada: são usados (veja a Figura 2.3).

- $\phi$  ângulo de **visão do ponto central** da **zona de recepção** de feixe direto
- $\beta$  ângulo de **visão do ponto central** da **zona de recepção** de radiação difusa

2.2.1 partition of incident radiation

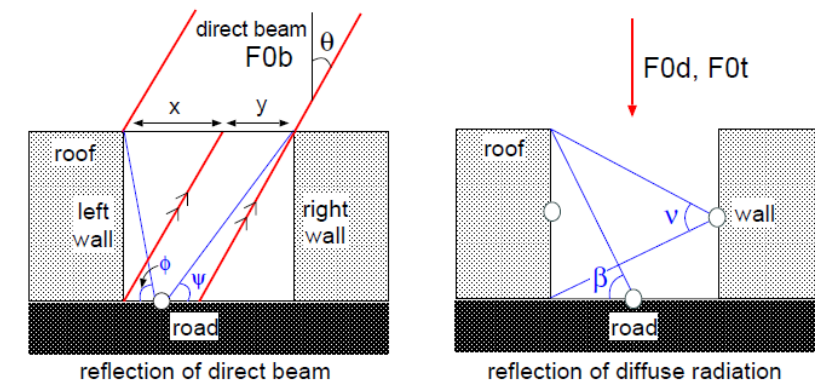


Figure 2.3: reflection to wall surface

Esses ângulos ( $\phi$  e  $\beta$  na Figura 2.3) são expressos da seguinte maneira.

$$\phi = \arctan \frac{2kh_0}{\frac{b_w(1 - V_{uc})}{V_{uc}} - kh_0 \tan \theta}, \quad \beta = \frac{\pi - \text{skyg}}{2} \quad (2.11)$$



# Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

## Modelo Canopy Urbano

### 2.2.3 Balanço de radiação na superfície da parede

A **radiação incidente na parede direita** ( $dS_{rw}$ ) **consiste na radiação refletida da parede esquerda e da estrada.**

No cálculo da reflexão da estrada e da parede, **é utilizado o ângulo de visão do ponto central da zona de recepção de feixe direto  $\psi$  e da parede esquerda  $\nu$**  (veja a Figura 2.3).

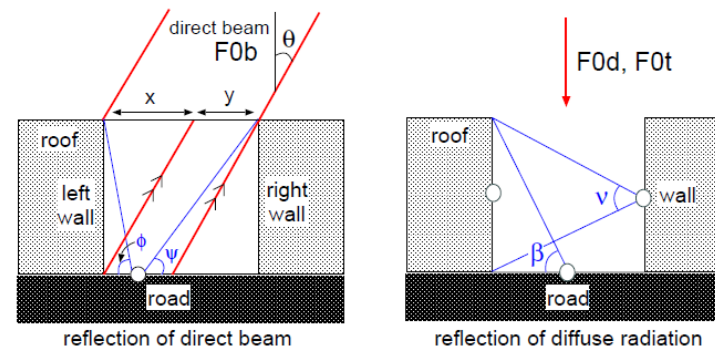


Figure 2.3: reflection to wall surface

Esses ângulos ( $\psi$  e  $\nu$  na Figura 2.3) são expressos da seguinte maneira.

$$\psi = \arctan \frac{2kh_0}{\frac{b_w(1 - V_{uc})}{V_{uc}} + kh_0 \tan \theta}, \quad \nu = \pi - 2\text{skyw} \quad (2.12)$$





## Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

### Modelo Canopy Urbano

#### 2.2.3 Balanço de radiação na superfície da parede

**A reflexão na parede e na estrada é expressa por refletância ( $\alpha_w$ ,  $\alpha_g$ ), e apenas a dispersão única é tratada.**

$$dS_{lw} = F_{0bw} + F_{0dw} + \alpha_w F_{0dw} \frac{\pi - 2\text{skyw}}{\pi} + \alpha_g F_{0bg} \left( \frac{\phi}{\pi} \right) + \alpha_g F_{0dg} \frac{\pi - \text{skyg}}{2\pi} \quad (2.13)$$

$$uS_{lw} = \alpha_w (F_{0bw} + F_{0dw}) \quad (2.14)$$

$$dS_{rw} = F_{0dw} + \alpha_w (F_{0bw} + F_{0dw}) \frac{\pi - 2\text{skyw}}{\pi} + \alpha_g F_{0bg} \left( \frac{\psi}{\pi} \right) + \alpha_g F_{0dg} \frac{\pi - \text{skyg}}{2\pi} \quad (2.15)$$

$$uS_{rw} = \alpha_w F_{0dw} \quad (2.16)$$



## Modelo Canopy Urbano

### 2.2.3 Balanço de radiação na superfície da parede

$$dS_{lw} = F_{0bw} + F_{0dw} + \alpha_w F_{0dw} \frac{\pi - 2\text{skyw}}{\pi} + \alpha_g F_{0bg} \left(\frac{\phi}{\pi}\right) + \alpha_g F_{0dg} \frac{\pi - \text{skyg}}{2\pi} \quad (2.13)$$

$$uS_{lw} = \alpha_w (F_{0bw} + F_{0dw}) \quad (2.14)$$

$$dS_{rw} = F_{0dw} + \alpha_w (F_{0bw} + F_{0dw}) \frac{\pi - 2\text{skyw}}{\pi} + \alpha_g F_{0bg} \left(\frac{\psi}{\pi}\right) + \alpha_g F_{0dg} \frac{\pi - \text{skyg}}{2\pi} \quad (2.15)$$

$$uS_{rw} = \alpha_w F_{0dw} \quad (2.16)$$

Observe que  $F_{0dw}$  nas equações acima é **assumido como zero**.

#### left wall

1. direct beam  $\Rightarrow$  left wall
2. direct beam  $\Rightarrow$  road ( $\phi$ )  $\Rightarrow$  left wall
3. diffuse  $\Rightarrow$  road ( $\beta$ )  $\Rightarrow$  left wall

#### right wall

1. direct beam  $\Rightarrow$  left wall ( $\nu$ )  $\Rightarrow$  right wall
2. direct beam  $\Rightarrow$  road ( $\psi$ )  $\Rightarrow$  right wall
3. diffuse  $\Rightarrow$  road ( $\beta$ )  $\Rightarrow$  right wall



## Modelo Canopy Urbano

### 2.2.3 Balanço de radiação na superfície da parede

No **caso de parede**, nenhuma **radiação de ondas longa** é recebida diretamente do céu.

A **radiação de ondas longa** emitida da **estrada** e da **parede** da frente é recebida de **acordo com o ângulo de visão** ( $\beta$  e  $\nu$ ).

Nesse caso, as **paredes esquerda e direita** são tratadas da **mesma** maneira.



## Modelo Canopy Urbano

### 2.2.3 Balanço de radiação na superfície da parede

Quanto à **emissão da parede**, a relação da área da parede com a área da estrada é multiplicada.

$$dL_w = \sigma \epsilon_{ug} T_{ug}^4 \frac{\pi - \text{skyg}}{2\pi} (1 - V_{uc}) + \sigma \epsilon_w T_w^4 \frac{\pi - 2\text{skyw}}{\pi} (1 - V_{uc}) \frac{kh_0}{b_w \frac{(1-V_{uc})}{V_{uc}}} \quad (2.17)$$

$$uL_w = \sigma \epsilon_w T_w^4 (1 - V_{uc}) \frac{kh_0}{b_w \frac{(1-V_{uc})}{V_{uc}}} \quad (2.18)$$

$$Rn_w = dS_{lw} + dS_{rw} + 2dL_w - uS_{lw} - uS_{rw} - 2uL_w \quad (2.19)$$



## Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

### Modelo Canopy Urbano

#### 2.2.4 Balanço de radiação na superfície da estrada

Existem dois casos em que a radiação direta do feixe incide na estrada ou não, dependendo do ângulo solar.

$$dS_{ug} = F_{0bg} + F_{0dg} + \alpha_w(F_{0bw} + 2F_{0dw})\frac{\text{skyw}}{\pi} \quad (2.20)$$

$$uS_{ug} = \alpha_{ug}(F_{0bg} + F_{0dg}) \quad (2.21)$$

Quando não há raio direto na estrada,  $F_{0bg} = 0$  nas eq. (2.20), (2.21) se torna zero.

$$dS_{ug} = F_{0dg} + \alpha_w(F_{0bw} + 2F_{0dw})\frac{\text{skyw}}{\pi}$$

$$uS_{ug} = \alpha_{ug}(F_{0dg})$$



## Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

### Modelo Canopy Urbano

#### 2.2.4 Balanço de radiação na superfície da estrada

Quanto à fração da radiação refletida na parede, o ângulo de visão é do ponto central da parede.

Observe que o feixe direto não incide na parede esquerda,  $F_{0bw}$  na eq. (2.20) é apenas para a parede esquerda.

A radiação de onda curta refletida e a radiação de onda longa emitida são descritas da mesma maneira mencionada acima.

$$dS_{ug} = F_{0bg} + F_{0dg} + \alpha_w(F_{0bw} + 2F_{0dw}) \frac{\text{skyw}}{\pi} \quad (2.20)$$

$$uS_{ug} = \alpha_{ug}(F_{0bg} + F_{0dg}) \quad (2.21)$$

$$dL_{ug} = F_{0tg} + 2\sigma\epsilon_w T_w^4 \frac{\text{skyw}}{\pi} (1 - V_{uc}) \frac{kh_0}{b_w \frac{(1-V_{uc})}{V_{uc}}} \quad (2.22)$$

$$uL_{ug} = \sigma\epsilon_{ug} T_{ug}^4 (1 - V_{uc}) \quad (2.23)$$

$$Rn_{ug} = dS_{ug} + dL_{ug} - uS_{ug} - uL_{ug} \quad (2.24)$$



## Modelo Canopy Urbano

### 2.2.5 Radiação ascendente do desfiladeiro da rua

Parte da radiação incidente é refletida pela **refletância ( $\alpha$ )**.

E, como mencionado acima, parte **da radiação refletida da parede e da estrada será recebida novamente por outro elemento**, e o restante da radiação refletida retornará ao céu.

A partição dessas radiações é descrita em 2.2.3 e 2.2.4.

O **total dessas radiações retornadas é radiação de ondas curtas para cima**, do **desfiladeiro** da rua para o céu ( $uS_m$ ).

$$uL_{ug} = \sigma \varepsilon_{ug} T_{ug}^4 (1 - V_{uc}) \quad (2.23)$$

$$Rn_{ug} = dS_{ug} + dL_{ug} - uS_{ug} - uL_{ug} \quad (2.24)$$



# Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

## Modelo Canopy Urbano

### 2.2.5 Radiação ascendente do desfiladeiro da rua

A taxa de ( $uS_m$ ). em relação à radiação incidente (acima do nível do telhado) é o albedo global do sistema desfiladeiro – rua (união telhado-parede-estrada).

$$uS_m = uS_r + (uS_{lw} + uS_{rw}) \frac{\text{skyw}}{\pi} + \alpha_{ug} F_{0dg} \frac{\text{skyg}}{\pi} + \alpha_{ug} F_{0bg} \left( 1 - \frac{\phi + \psi}{\pi} \right) \quad (2.25)$$

Toda a radiação emitida por ondas longas do telhado retornará ao céu.

A radiação de ondas longas emitida pela parede e pela estrada retornará ao céu de acordo com o fator de visualização do céu ( $\text{skyw}$ ,  $\text{skyg}$ ).

O total dessas radiações retornadas é radiação de ondas longas ascendentes do canyon da rua para o céu ( $uL_m$ ).

$$uL_m = uL_r + 2uL_w \frac{\text{skyw}}{\pi} + uL_{ug} \frac{\text{skyg}}{\pi} \quad (2.26)$$





## Modelo Canopy Urbano

### 2.2.6 Total net radiation and upward radiation

Os componentes de radiação apresentados acima são os do canyon da rua do k-andares (K-story).

Se considerarmos as várias alturas do canyon, a **radiação total absorvida pelo telhado**, **parede** e **estrada** e a **radiação total ascendente do sistema do canyon** devem ser integradas usando a distribuição da altura do telhado (área fracionária de cada canyon).

$$Rn_{r,total} = \sum_{k=1}^n Rn_{r,k}r(k) \quad Rn_{w,total} = \sum_{k=1}^n Rn_{w,k}r(k) \quad Rn_{ug,total} = \sum_{k=1}^n Rn_{ug,k}r(k) \quad (2.27)$$

$$uS_{m,total} = \sum_{k=1}^n uS_{m,k}r(k) \quad uL_{m,total} = \sum_{k=1}^n uL_{m,k}r(k) \quad (2.28)$$

where

$$\sum_{k=1}^n r(k) = 1 \quad (2.29)$$



## Modelo Canopy Urbano

### 2.3 Processo de transferência turbulenta

Nesta seção, as resistências aerodinâmicas são formuladas considerando o arranjo, assumido do **elemento de rugosidade (edifícios)** e a **teoria de transferência turbulenta**.

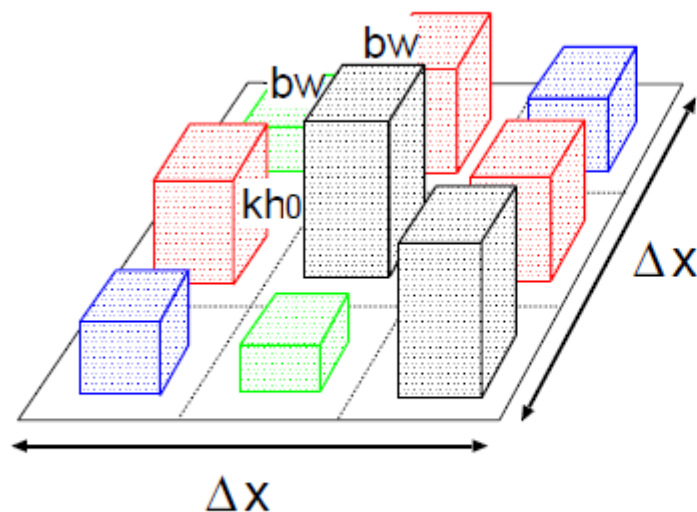


Figure 2.4: Arrangement of roughness element

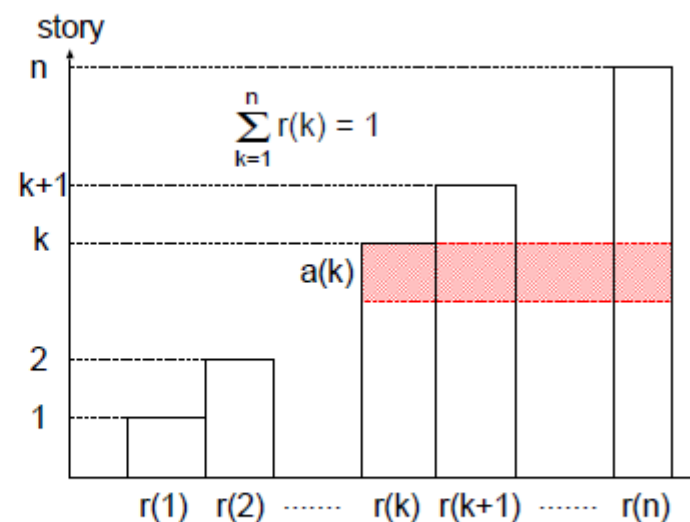


Figure 2.5: Roof height distribution



## Modelo Canopy Urbano

### 2.3 Processo de transferência turbulenta

No cálculo do processo de transferência turbulenta, *cada elemento de rugosidade é expresso por um prisma quadrado* (ver Figura 2.4).

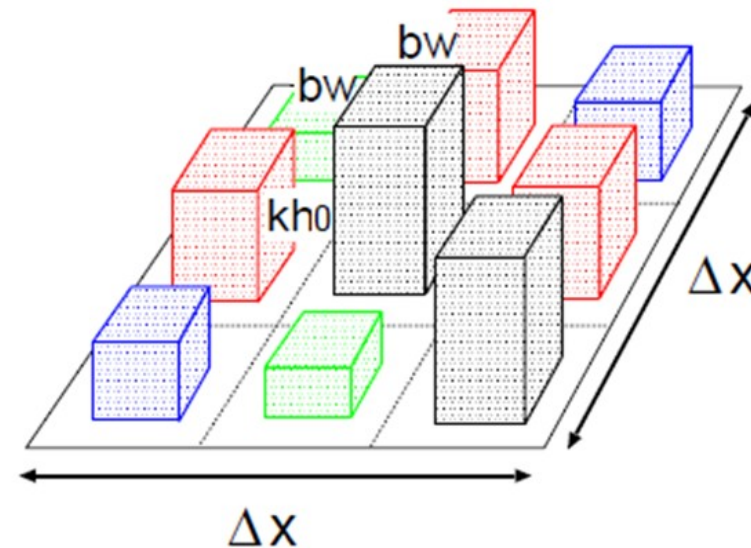


Figure 2.4: Arrangement of roughness element

Presume-se que **todos os prismas tenham a mesma largura ( $b_w$ )** e **estejam espaçados de maneira uniforme**, enquanto **cada elemento possui suas próprias alturas de teto** ( $kh_0$  para construção de andares  $k$ ). Paulo Yoshio Kubota



## Modelo Canopy Urbano

### 2.3 Processo de transferência turbulenta

Por uma questão de simplicidade,

$a(k)$  é definido como o total da distribuição da altura do telhado ( $r(k)$ ) de  $k$ -andares para a parte superior ( $n$  andares).

E também:

$A_b$  é definido como um total da distribuição da altura do teto ( $r(k)$ ) multiplicada pela altura ( $k$ ).

$$a(k) = \sum_{i=k}^n r(i) \quad (2.30)$$

$$A_b = \sum_{k=1}^n r(k) k \quad (2.31)$$

Onde,  $r(k)$  é uma fração do edifício da  $k$ -andares.

$$\sum_{k=1}^n r(k) = 1 \quad (2.32)$$

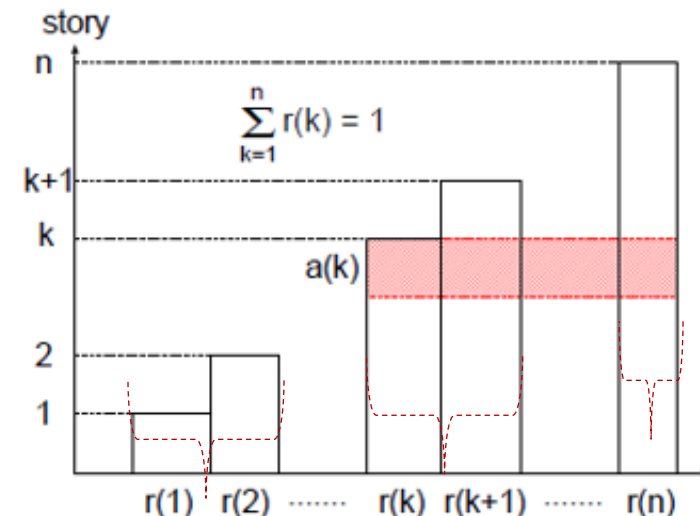


Figure 2.5: Roof height distribution

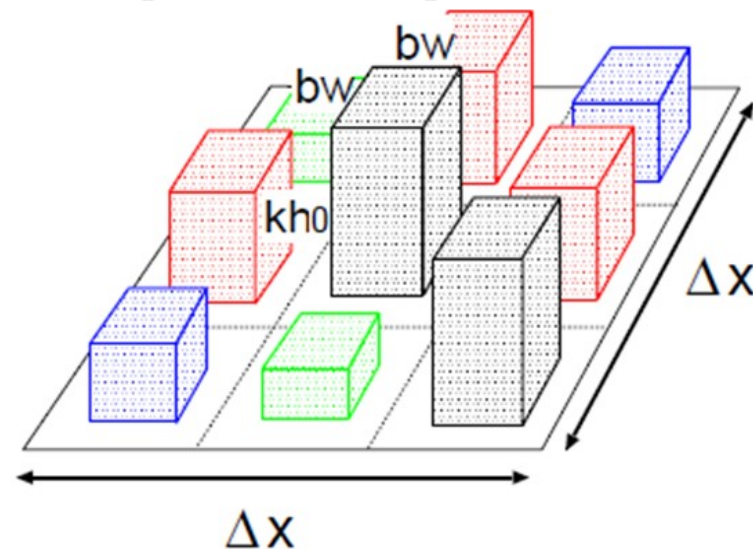


Figure 2.4: Arrangement of roughness element



## Modelo Canopy Urbano

### 2.3 Processo de transferência turbulenta

Se a **escala horizontal de uma área de grade é  $\Delta x$** , a **área total do telhado dos edifícios de  $k$ -andar é  $V_{uc}r(k) \Delta x^2$** . Enquanto a **área do telhado de um edifício é  $b_w^2$** .

Então, o **número de construções de  $k$  andares é  $V_{uc}r(k) \left(\frac{\Delta x^2}{b_w^2}\right)$** .

Portanto,

a **área frontal total do edifício por área de unidade ( $S_s$ )** e a

**área total da superfície do edifício por unidade de área ( $S_r$ )** são expressas da seguinte forma.

$$S_s = \sum_{k=1}^n b_w k h_0 V_{uc} r(k) \left(\frac{\Delta x}{b_w}\right)^2 / (\Delta x)^2 = \left(\frac{h_0}{b_w}\right) V_{uc} A_b \quad (2.33)$$

$$S_r = V_{uc} + 4 S_s \quad (2.34)$$



# Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

## Modelo Canopy Urbano

### 2.3 Processo de transferência turbulenta

$$S_s = \sum_{k=1}^n b_w k h_0 V_{uc} r(k) \left( \frac{\Delta x}{b_w} \right)^2 / (\Delta x)^2 = \left( \frac{h_0}{b_w} \right) V_{uc} A_b \quad (2.33)$$

$$S_r = V_{uc} + 4 S_s \quad (2.34)$$

**A densidade da área frontal do edifício na camada do andar k por unidade de área ( $A_s(k)$ ) é**

$$A_s(k) = \sum_{i=k}^n b_w h_0 V_{uc} r(k) \left( \frac{\Delta x}{b_w} \right)^2 / (\Delta x)^2 = \left( \frac{h_0}{b_w} \right) V_{uc} a(k) \quad (2.35)$$



## Modelo Canopy Urbano

### 2.3.1 Wind profile and momentum flux

- À medida que a densidade dos elementos de rugosidade aumenta, o mesmo ocorre com a rugosidade ( $z_0$ ) da superfície.
- Mas chega um momento em que a adição de novos elementos serve apenas para reduzir o atrito efetivo daqueles que já estão presentes devido ao agrupamento mútuo.
- Como observam Shaw e Pereira (1982), neste momento o aumento no arrasto é compensado por um aumento no deslocamento no plano zero ( $d_0$ ) (Grimmond et al. (1999)).



## Modelo Canopy Urbano

### 2.3.1 Wind profile and momentum flux

A dependência de  $z_0$  e  $d_0$  :

no tamanho, forma, densidade e distribuição dos elementos de superfície foi estudada usando túneis de vento, investigações analíticas e campo.





# Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

## Modelo Canopy Urbano

### 2.3.1 Wind profile and momentum flux

Neste modelo, **usamos uma formulação de  $z_0$  e  $d_0$  seguindo Macdonald et al. (1998).**

Em sua fórmula, **são consideradas a fração horizontal do elemento de rugosidade** (densidade da área planejada) e a seção vertical (densidade da área frontal).

Em nosso modelo, **substituímos a densidade da área frontal pela área frontal total do edifício por unidade de área ( $S_s$ )** e a **altura da rugosidade pela altura média do edifício ( $z_{ave}$ ).**

$$z_{ave} = A_b h_0 \quad (2.36)$$

$$d_0 = z_{ave} \left[ 1 + 4.43^{-V_{uc}} (V_{uc} - 1) \right] \quad (2.37)$$

$$z_0 = (z_{ave} - d_0) \exp \left( - \left[ 0.5 \frac{C_d}{\kappa^2} \left( 1 - \frac{d_0}{z_{ave}} \right) S_s \right]^{-0.5} \right) \quad (2.38)$$



## Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

### Modelo Canopy Urbano

#### 2.3.1 Wind profile and momentum flux

Supondo que o **perfil de velocidade do vento** no espaço aéreo do dossel siga:

a **função exponencial com um coeficiente de atenuação**  $a_w$ ,  
a velocidade do vento na camada do andar  $k$  ( $u(k)$ ) é expressa da seguinte maneira.

$$u(k) = u_2 \exp \left[ -a_w \left( 1 - \frac{k}{n} \right) \right]$$

$$S_s = \sum_{k=1}^n b_w k h_0 V_{uc} r(k) \left( \frac{\Delta x}{b_w} \right)^2 / (\Delta x)^2 = \left( \frac{h_0}{b_w} \right) V_{uc} A_b \quad (2.33)$$

$$S_r = V_{uc} + 4 S_s \quad (2.34)$$

Onde  $u_2$  é a velocidade do vento no topo do dossel ( $z = z_2 = nh_0$ ).

Segundo Macdonald (2000), o  $a_w$  pode ser aproximado por uma relação linear com a densidade da área frontal ( $a_w = 9.6 S_s$ ).



## Modelo Canopy Urbano

### 2.3.1 Wind profile and momentum flux

Como primeira hipótese, **assumimos uma condição neutra para descrever o perfil log-linear da velocidade do vento acima do dossel urbano.**

**Então, uma velocidade de atrito ( $u^*$ ) e  $u_2$  são obtidas de  $u_m$ .**

$$u_* = \frac{\kappa u_m}{\ln \left( \frac{z_m - d_0}{z_0} \right)} \quad (2.40)$$

$$u_2 = \frac{u_*}{\kappa} \ln \left( \frac{z_2 - d_0}{z_0} \right) \quad (2.41)$$



## Modelo Canopy Urbano

### 2.3.1 Wind profile and momentum flux

Quanto ao perfil de **difusividade vertical de eddy ( $K_m$ )**, é proporcional à altura na região log-linear (acima do dossel).

**E o  $K_m$  é proporcional à velocidade do vento local dentro do dossel.**

$$K_m(k) = \kappa u_* (kh_0 - d_0) \quad (k \geq n) \quad (2.42)$$

$$K_m(k) = \eta u(k) \quad (k \leq n) \quad (2.43)$$

$n$  é o numero total de andares

$\eta$  é obtido a partir da continuidade de  $K_m$  na altura superior do dossel ( $k = n$ ).

$$\eta = \frac{\kappa u_* (nh_0 - d_0)}{u_2} \quad (2.44)$$



## Modelo Canopy Urbano

### 2.3.2 Aerodynamic resistance

Agora as **resistências aerodinâmicas** ( $r_r$ ,  $r_w$ ,  $r_{du}$  e  $r_{au}$ ) podem ser calculadas usando **os perfis de  $u$  e  $K_m$** .

As direções de transferência de calor sensível e latente no modelo de cobertura urbana são mostradas na Figura 2.6 e Figura 2.7.

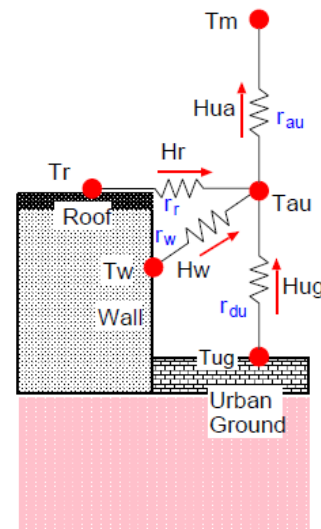


Figure 2.6: Transfer pathways of sensible heat flux and aerodynamic resistances

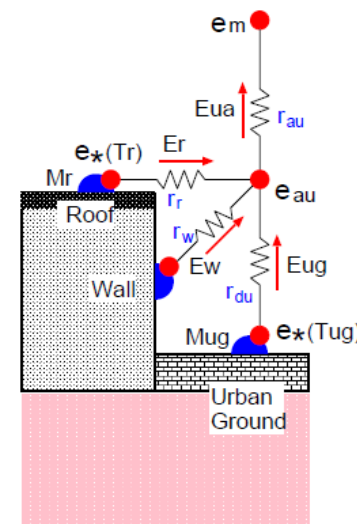


Figure 2.7: Transfer pathways of latent heat flux and aerodynamic resistances



Modelo Canopy Urbano

2.3.2 Aerodynamic resistance

- 1. do telhado ao espaço aéreo do canyon ( $r_r$ )
- 2. da parede ao espaço aéreo do canyon ( $r_w$ )
- 3. da estrada para o espaço aéreo do canyon ( $r_{du}$ )
- 4. do espaço aéreo do canyon ao nível de referência ( $r_{au}$ )

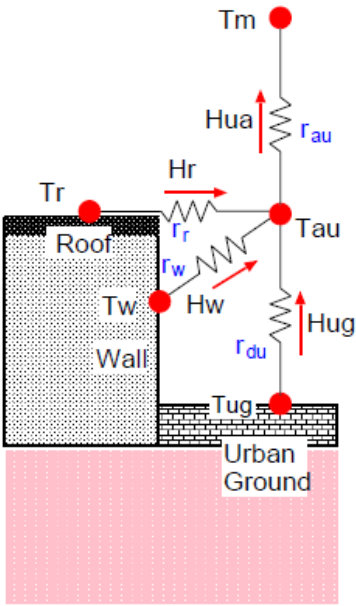


Figure 2.6: Transfer pathways of sensible heat flux and aerodynamic resistances

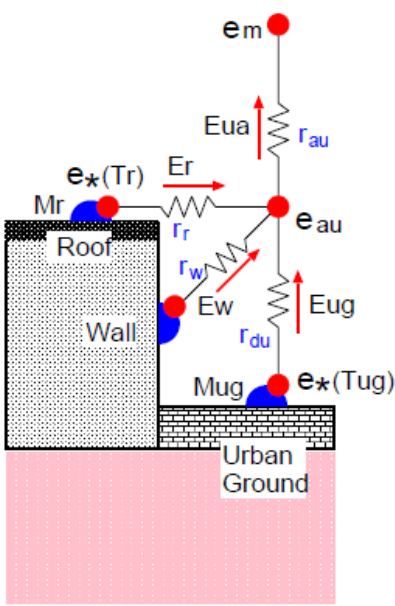


Figure 2.7: Transfer pathways of latent heat flux and aerodynamic resistances



# Desenvolvimento de um esquema de superfície continental



## Modelo Canopy Urbano

### 2.3.2 Aerodynamic resistance

No caso do dossel urbano, **a parede (área frontal)** é **importante para a absorção do momento**

No caso do **teto (área da superfície)** é **importante para a transferência escalar** (calor e vapor de água).

No caso do **dossel da vegetação**, a **folha é importante tanto para o momento quanto para a transferência escalar**.

**Essa é uma diferença fundamental entre o dossel urbano e o dossel da vegetação.**

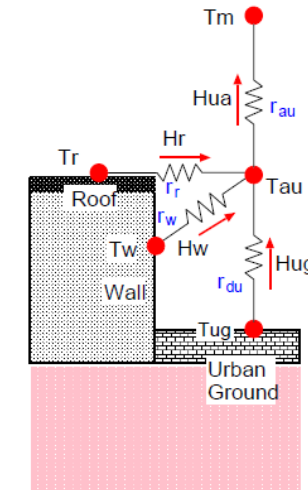


Figure 2.6: Transfer pathways of sensible heat flux and aerodynamic resistances

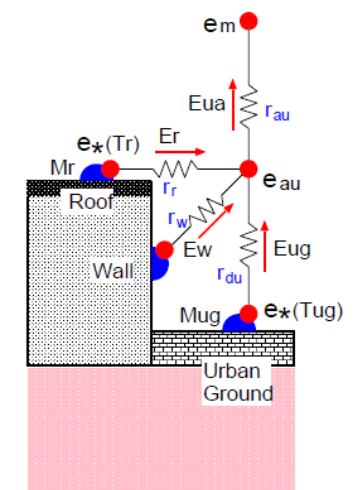


Figure 2.7: Transfer pathways of latent heat flux and aerodynamic resistances







# Desenvolvimento de um esquema de superfície continental



## Modelo Canopy Urbano

### 2.3.2 Aerodynamic resistance

A **extensão em que o arrasto nos elementos de rugosidade individuais é reduzido pela presença de vizinhos** foi expresso por Thom (1971) em termos de um **fator de abrigo**.

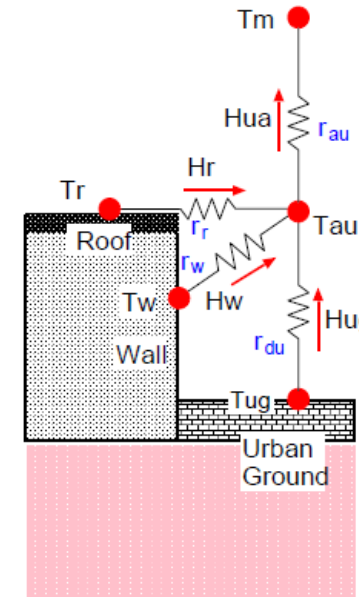


Figure 2.6: Transfer pathways of sensible heat flux and aerodynamic resistances

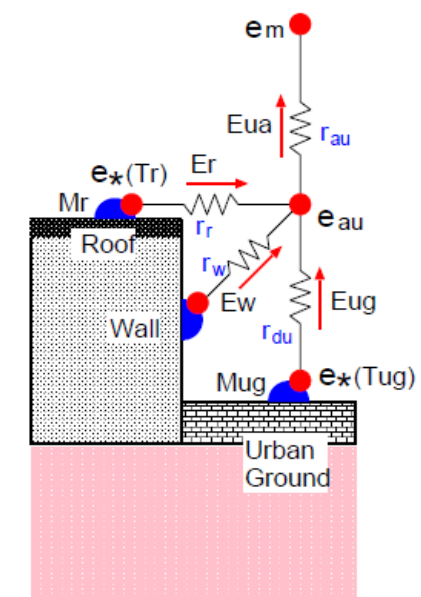


Figure 2.7: Transfer pathways of latent heat flux and aerodynamic resistances

Mas o **fator de abrigo**( $p_s$ ) ainda não está bem entendido.

Isso explica a **observação de que o coeficiente de arrasto de um conjunto de elementos de rugosidade é menor que a soma de seus coeficientes de arrasto individuais, presumivelmente devido a efeitos de proteção mútua.**



## Modelo Canopy Urbano

### 2.3.2 Aerodynamic resistance

Usando o mesmo relacionamento que o dossel da vegetação, o **fator de abrigo**  $p_s$  é expresso pela função de potência, exceto que a densidade da área foliar é substituída pela densidade da área frontal.

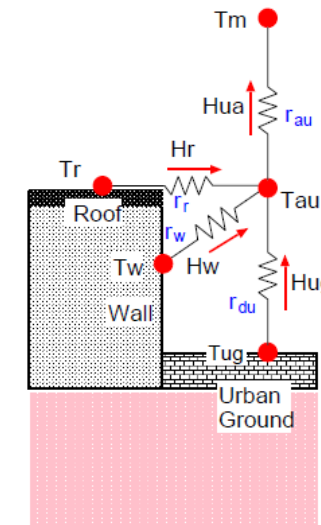


Figure 2.6: Transfer pathways of sensible heat flux and aerodynamic resistances

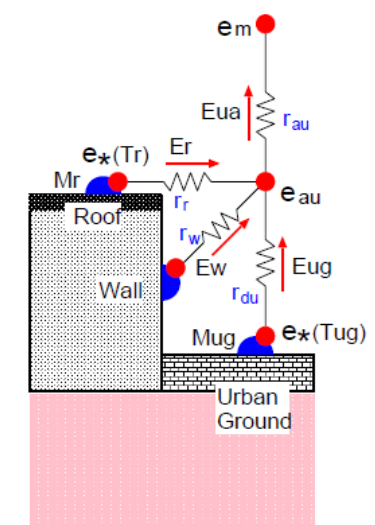


Figure 2.7: Transfer pathways of latent heat flux and aerodynamic resistances

$$p_s = 1 + \left( \frac{S_s}{nh_0} \right)^{0.6} = 1 + \left( \frac{V_{uc} A_b}{nb_w} \right)^{0.6} \quad (2.47)$$



## Modelo Canopy Urbano

### 2.3.2 Aerodynamic resistance

Essa relação deve ser investigada para a matriz de diferentes alturas de elementos de rugosidade.

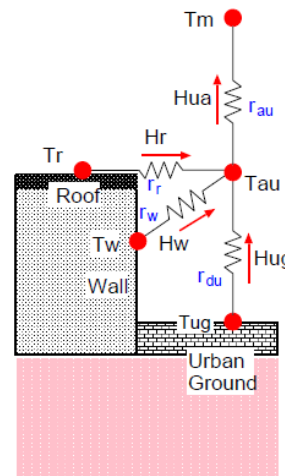


Figure 2.6: Transfer pathways of sensible heat flux and aerodynamic resistances

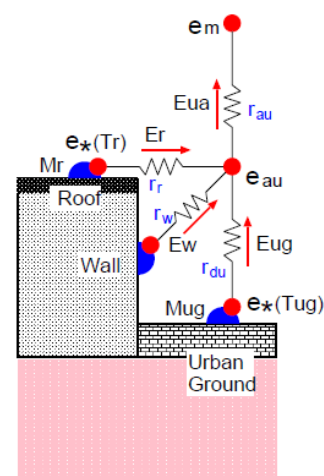


Figure 2.7: Transfer pathways of latent heat flux and aerodynamic resistances

O caminho para a resistência do espaço aéreo no dossel ( $r_{du}$ ) é definido da seguinte maneira.

$$K_m(k) = \kappa u_* (k h_0 - d_0) \quad (k \geq n) \quad (2.42)$$

$$K_m(k) = \eta u(k) \quad (k \leq n) \quad (2.43)$$

$$r_{du} = \int_0^{h_a} \frac{1}{K_m} dz = \sum_{k=1}^{k_{ha}} \frac{h_0}{K_m(k)} \quad (2.48)$$



# Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

## Modelo Canopy Urbano

### 2.3.2 Aerodynamic resistance

A altura da fonte do dossel ( $h_a = k_{h_a} h_0$ ) é assumida como sendo igual ao centro de ação de  $r_r$  e  $r_w$  dentro do dossel,

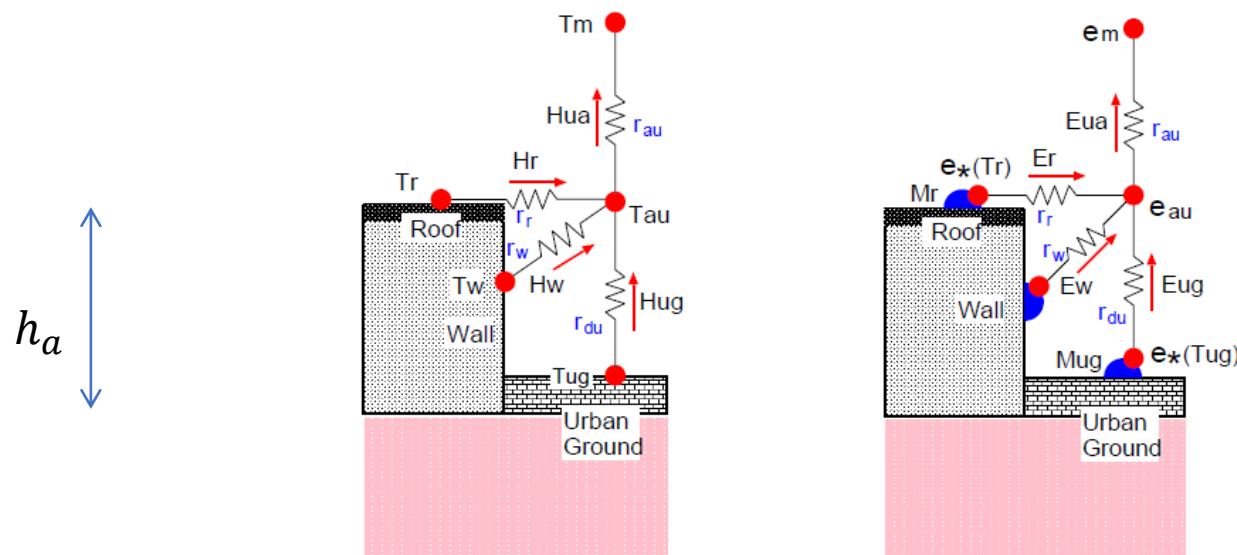


Figure 2.6: Transfer pathways of sensible heat flux and aerodynamic resistances

Figure 2.7: Transfer pathways of latent heat flux and aerodynamic resistances

Obten-se a solução

$$\sum_{k=1}^{k_{ha}} \left( r(k) + 4 \left( \frac{h_0}{b_w} \right) a(k) \right) \sqrt{U(k)} \simeq \sum_{k=k_{ha}}^n \left( r(k) + 4 \left( \frac{h_0}{b_w} \right) a(k) \right) \sqrt{U(k)} \quad (2.49)$$



## Modelo Canopy Urbano

### 2.3.2 Aerodynamic resistance

A **resistência entre o espaço aéreo do dossel** e a altura de referência ( $r_{au}$ ) pode ser descrita pela integração de  $K_m$  pela distância de  $h_a$  a  $z_m$ .

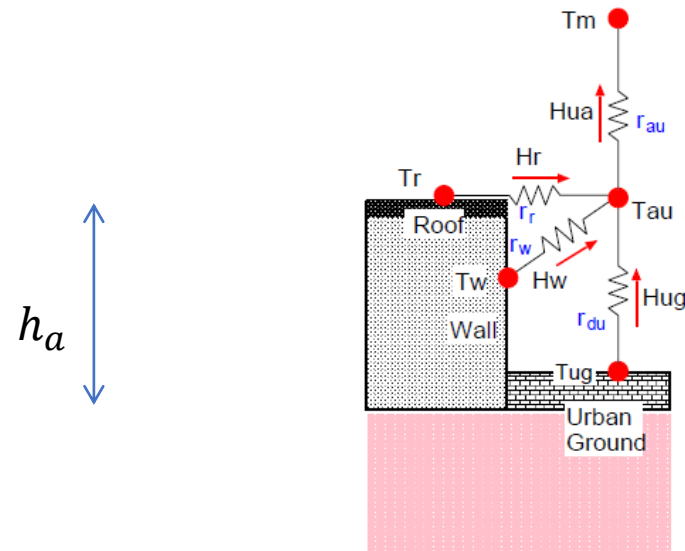


Figure 2.6: Transfer pathways of sensible heat flux and aerodynamic resistances

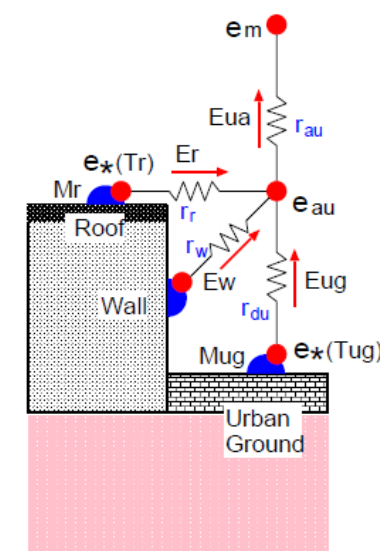


Figure 2.7: Transfer pathways of latent heat flux and aerodynamic resistances

A formulação é baseada na condição neutra

$$r_{au} = \int_{h_a}^{nh_0} \frac{1}{K_m} dz + \int_{nh_0}^{z_m} \frac{1}{K_m} dz = \sum_{k=k_{ha}}^n \frac{h_0}{K_m(k)} + \frac{1}{\kappa u_*} \ln \left( \frac{z_m - d_0}{nh_0 - d_0} \right) \quad (2.50)$$



## Modelo Canopy Urbano

### 2.4 Sensible heat flux

Se **não assumirmos armazenamento de calor em nenhuma das junções da rede de resistência** mostrada na Figura 2.6.

Pode-se escrever os **fluxos de calor sensíveis** da área média **do telhado**, **parede** e **estrada** da seguinte maneira.

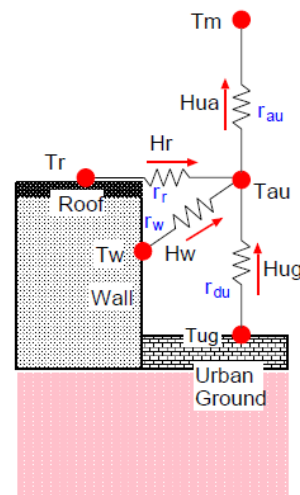


Figure 2.6: Transfer pathways of sensible heat flux and aerodynamic resistances

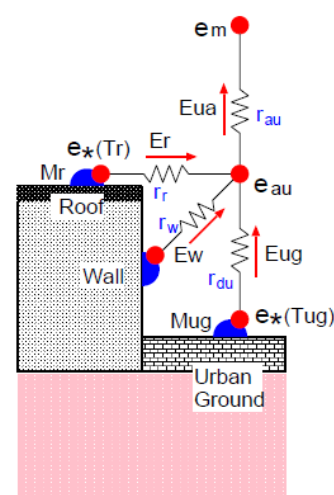


Figure 2.7: Transfer pathways of latent heat flux and aerodynamic resistances

$$\begin{aligned} H_r &= A(T_r - T_{au}), \\ H_w &= B(T_w - T_{au}), \\ H_{ug} &= C(T_{ug} - T_{au}), \\ H_r + H_w + H_{ug} &= D(T_{au} - T_m), \end{aligned}$$

$$A = \rho_a C_p / r_r \quad (2.51)$$

$$B = \rho_a C_p / r_w \quad (2.52)$$

$$C = \rho_a C_p / r_{du} \quad (2.53)$$

$$D = \rho_a C_p / r_{au} \quad (2.54)$$



## Modelo Canopy Urbano

### 2.4 Sensible heat flux

A **temperatura do espaço aéreo do Canyon ( $T_{au}$ )** pode ser eliminada assumindo que os fluxos de energia do telhado, parede e estrada são transferidos para a camada limite atmosférica, ou seja, nenhuma energia é armazenada no espaço aéreo do dossel.

$$T_{au} = \frac{A \cdot T_r + B \cdot T_w + C \cdot T_{ug} + D \cdot T_m}{A + B + C + D} \quad (2.55)$$

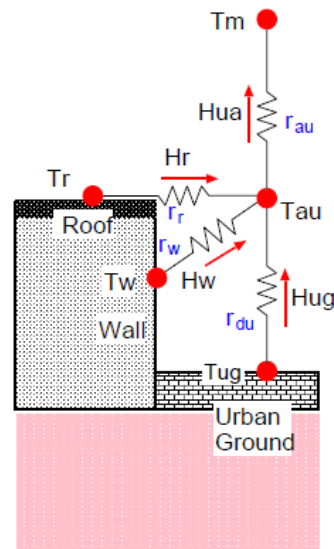


Figure 2.6: Transfer pathways of sensible heat flux and aerodynamic resistances

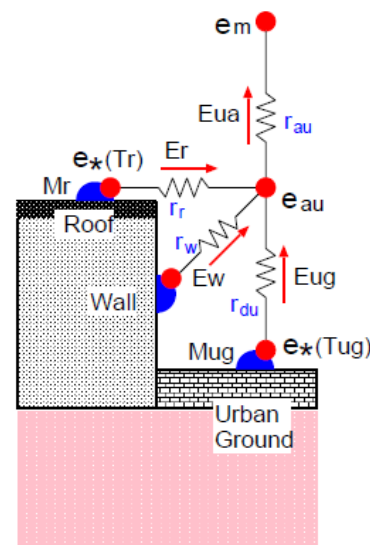


Figure 2.7: Transfer pathways of latent heat flux and aerodynamic resistances





# Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

## Modelo Canopy Urbano

### 2.4 Sensible heat flux

Agora a **estabilidade atmosférica** pode ser calculada a partir da diferença de temperatura entre o espaço aéreo do canyon e a altura de referência ( $T_{au} - T_m$ ).

$$H = \rho_a C_p (T_{au} - T_m) \kappa u_* / \Psi_H \quad (2.56)$$

$$L = -\rho_a C_p T_m u_*^3 / \kappa g H \quad (2.57)$$

$$\zeta = z_m / L \quad (2.58)$$

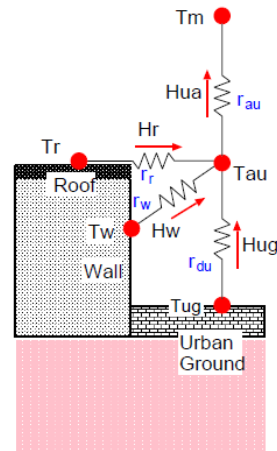


Figure 2.6: Transfer pathways of sensible heat flux and aerodynamic resistances

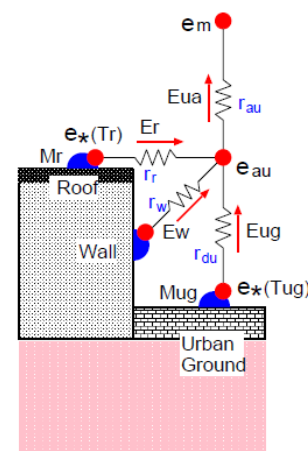


Figure 2.7: Transfer pathways of latent heat flux and aerodynamic resistances





# Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

## Modelo Canopy Urbano

### 2.4 Sensible heat flux

Na área urbana, o **fluxo de calor sensível é geralmente dominante sobre o fluxo de calor latente**. Portanto, apenas o fluxo de calor sensível é considerado na eq. (2.57).

$$L = -\rho_a C_p T_m u_*^3 / \kappa g H \quad (2.57)$$

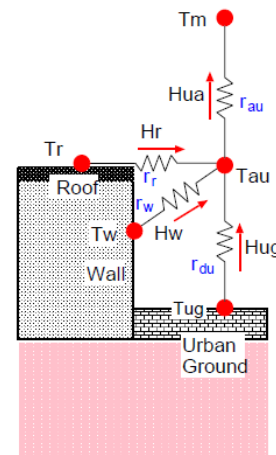


Figure 2.6: Transfer pathways of sensible heat flux and aerodynamic resistances

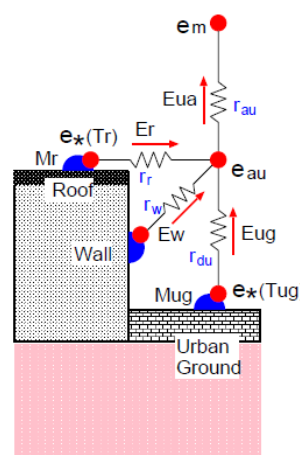


Figure 2.7: Transfer pathways of latent heat flux and aerodynamic resistances



## Modelo Canopy Urbano

### 2.4 Sensible heat flux

$$L = -\rho_a C_p T_m u_*^3 / \kappa g H \quad (2.57)$$

Se  $\zeta$  não estiver próximo de zero, o perfil de vento usado na seção anterior deve ser modificado pela função universal integrada.

**quando  $\zeta < 0$  (instável)**

$$\Psi_M = \ln \left( \frac{z_m - d_0}{z_0} \right) + \ln \frac{(x_0^2 + 1)(x_0 + 1)^2}{(x^2 + 1)(x + 1)^2} + 2(\tan^{-1} x - \tan^{-1} x_0) \quad (2.59)$$

$$\Psi_H = \ln \left( \frac{z_m - d_0}{z_0} \right) + 2 \ln \left( \frac{y_0 + 1}{y + 1} \right) \quad (2.60)$$

$$x = (1 - 16\zeta)^{1/4}, \quad x_0 = (1 - 16\zeta_0)^{1/4}, \quad y = (1 - 16\zeta)^{1/2}, \quad y_0 = (1 - 16\zeta_0)^{1/2} \quad (2.61)$$



## Modelo Canopy Urbano

### 2.4 Sensible heat flux

$$L = -\rho_a C_p T_m u_*^3 / \kappa g H \quad (2.57)$$

Se  $\zeta$  não estiver próximo de zero, o perfil de vento usado na seção anterior deve ser modificado pela função universal integrada.

**quando  $\zeta \geq 0$  (estável)**

$$\Psi_M = \ln \left( \frac{z_m - d_0}{z_0} \right) + \frac{7}{3} \ln \frac{1 + 3\zeta + 10\zeta^3}{1 + 3\zeta_0 + 10\zeta_0^3} \quad (2.62)$$

$$\Psi_H = \ln \left( \frac{z_m - d_0}{z_0} \right) + 400 \ln \frac{1 + 7/400\zeta + 0.005\zeta^2}{1 + 7/400\zeta_0 + 0.005\zeta_0^2} \quad (2.63)$$

$$u_* = \kappa u_m / \Psi_M \quad (2.64)$$



## Modelo Canopy Urbano

### 2.4 Sensible heat flux

Agora  $u_*$  da eq. (2.40) (valor neutro) é substituído por  $u_*$  da eq. (2.64) (valor não neutro) e volta à eq. (2.41).

$$u_* = \frac{\kappa u_m}{\ln\left(\frac{z_m - d_0}{z_0}\right)} \quad (2.40)$$

$$u_* = \kappa u_m / \Psi_M \quad (2.64)$$

$$u_2 = \frac{u_*}{\kappa} \ln\left(\frac{z_2 - d_0}{z_0}\right) \quad (2.41)$$

$$u_* = \frac{\kappa u_m}{\ln\left(\frac{z_m - d_0}{z_0}\right)} \quad (2.40)$$

$$u_2 = \frac{u_*}{\kappa} \ln\left(\frac{z_2 - d_0}{z_0}\right) \quad (2.41)$$

O procedimento acima é repetido até que a condição de convergência (em  $\zeta$ ) seja obtida. Observe que  $\Psi_H$  na eq. (2.56) é igual  $\ln\left(\frac{z_m - d_0}{z_0}\right)$  para a primeira etapa da iteração.

$$\Psi_H = \ln\left(\frac{z_m - d_0}{z_0}\right) + 2 \ln\left(\frac{y_0 + 1}{y + 1}\right) \quad (2.60)$$

$$\Psi_H = \ln\left(\frac{z_m - d_0}{z_0}\right) + 400 \ln \frac{1 + 7/400\zeta + 0.005\zeta^2}{1 + 7/400\zeta_0 + 0.005\zeta_0^2} \quad (2.63)$$

$$H = \rho_a C_p (T_{au} - T_m) \kappa u_* / \Psi_H \quad (2.56)$$

$$L = -\rho_a C_p T_m u_*^3 / \kappa g H \quad (2.57)$$

$$\zeta = z_m / L \quad (2.58)$$

$$H = \rho_a C_p (T_{au} - T_m) \kappa u_* / \Psi_H \quad (2.56)$$



# Desenvolvimento de um esquema de superfície continental



## Modelo Canopy Urbano

### 2.5 Rainfall interception and interception loss

A interceptação de chuvas e evaporação da água interceptada é modelada de maneira muito simples.

Basicamente, **cada componente do modelo de cobertura urbana (teto, parede, estrada) é considerado impermeável.**

E, **diferente do caso da vegetação, o telhado é apenas uma camada (a área de interceptação é muito menor que a cobertura da vegetação).**

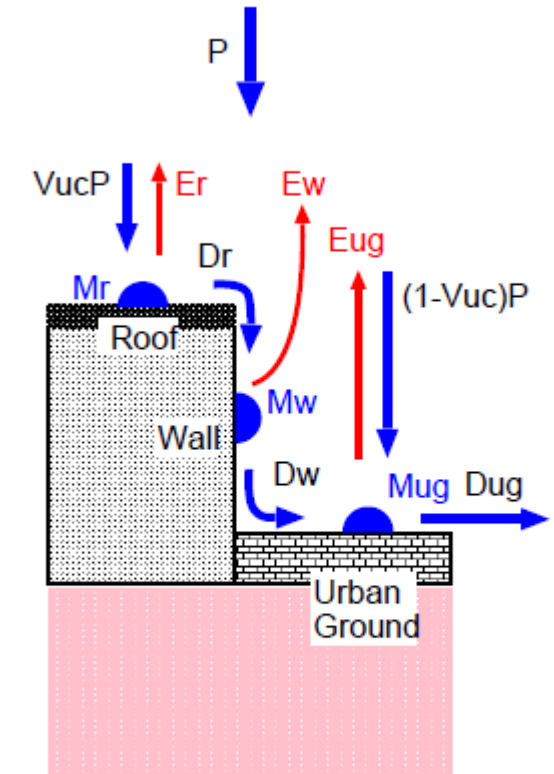


Figure 2.8: Rainfall interception model



## Modelo Canopy Urbano

### 2.5 Rainfall interception and interception loss

Os valores máximos para armazenamento de água ( $S_i$ ) são definidos para cada superfície.

Se a reserva de água ( $M_i$ ) exceder o valor máximo, ocorre a drenagem ( $D_i$ ).

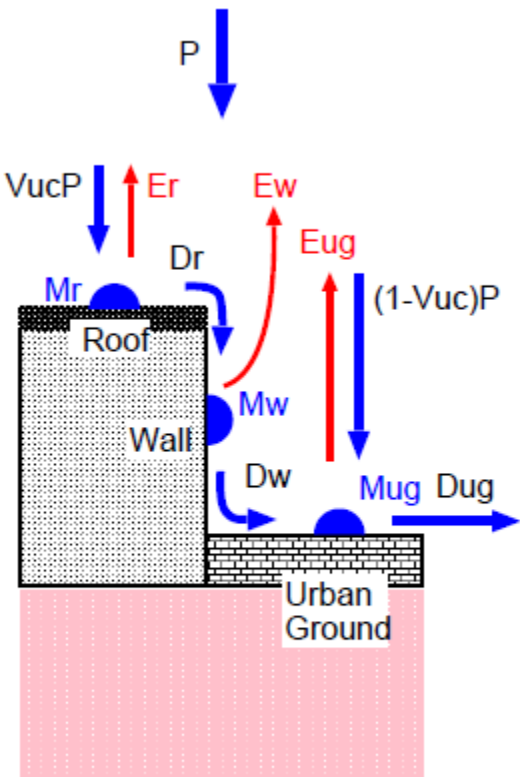


Figure 2.8: Rainfall interception model



## Modelo Canopy Urbano

### 2.5 Rainfall interception and interception loss

$$P_r = P V_{uc} \quad (2.65)$$

$$D_r = \begin{cases} = 0 & \text{when } M_r < S_r \\ = P_r & \text{when } M_r = S_r \end{cases} \quad (2.66)$$

$$P_w = D_r \quad (2.67)$$

$$D_w = \begin{cases} = 0 & \text{when } M_w < S_w \\ = D_r & \text{when } M_w = S_w \end{cases} \quad (2.68)$$

$$P_{ug} = P (1 - V_{uc}) + D_w \quad (2.69)$$

$$D_{ug} = \begin{cases} = 0 & \text{when } M_{ug} < S_{ug} \\ = P_{ug} & \text{when } M_{ug} = S_{ug} \end{cases} \quad (2.70)$$

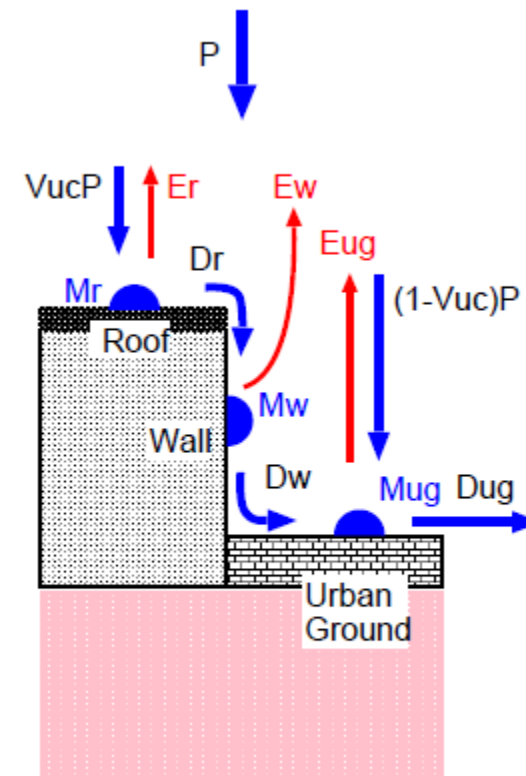


Figure 2.8: Rainfall interception model

**$D_{ug}$  é o escoamento superficial da área urbana. Ele fluirá para o corpo d'água, ou será usado como entrada do modelo de escoamento.**



## Modelo Canopy Urbano

### 2.5 Rainfall interception and interception loss

As quantidades  $M_r$ ,  $M_w$ ,  $M_g$  são usadas para determinar as áreas fracionadas molhadas do telhado, parede e estrada ( $W_r$ ,  $W_w$ ,  $W_{ug}$ ).

Portanto, as taxas de evaporação das partes úmidas do telhado, parede e estrada são expressas da seguinte maneira.

$$\lambda E_r = E[e_*(T_r) - e_{au}], \quad E = \frac{\rho_a C_p W_r}{\gamma r_r} \quad (2.71)$$

$$\lambda E_w = F[e_*(T_w) - e_{au}], \quad F = \frac{\rho_a C_p W_w}{\gamma r_w} \quad (2.72)$$

$$\lambda E_{ug} = G[e_*(T_{ug}) - e_{au}], \quad G = \frac{\rho_a C_p W_{ug}}{\gamma r_{du}} \quad (2.73)$$

$$\lambda E_r + \lambda E_w + \lambda E_{ug} = H[e_*(e_{au}) - e_m], \quad H = \frac{\rho_a C_p W_r}{\gamma r_{au}} \quad (2.74)$$

$$(2.75)$$

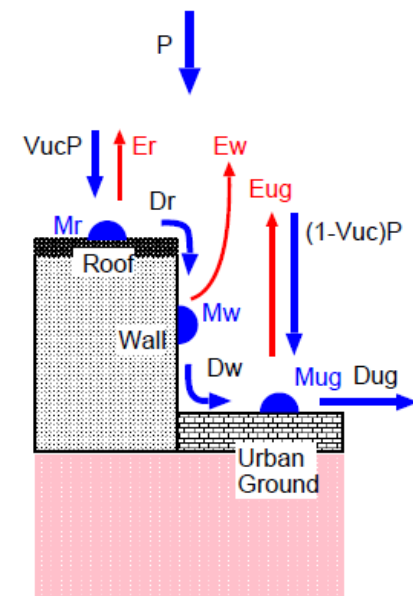


Figure 2.8: Rainfall interception model





## Modelo Canopy Urbano

### 2.5 Rainfall interception and interception loss

O  $e_{au}$  pode ser eliminado considerando que os fluxos de vapor de água do telhado, parede e estrada são todos transferidos para a camada limite atmosférica;

(em outra palavra, nenhum vapor de água é armazenado no espaço aéreo do dossel.)

$$e_{au} = \frac{E \cdot e_*(T_r) + F \cdot e_*(T_w) + G \cdot e_*(T_{ug}) + H \cdot e_m}{E + F + G + H} \quad (2.76)$$

$$W_r = \begin{cases} = M_r/S_r & \text{when } e_*(T_r) > e_{au} \\ = 1 & \text{when } e_*(T_r) \leq e_{au} \end{cases} \quad (2.77)$$

$$W_w = \begin{cases} = M_w/S_w & \text{when } e_*(T_r) > e_{au} \\ = 1 & \text{when } e_*(T_r) \leq e_{au} \end{cases} \quad (2.78)$$

$$W_{ug} = \begin{cases} = M_{ug}/S_{ug} & \text{when } e_*(T_{ug}) > e_{au} \\ = 1 & \text{when } e_*(T_{ug}) \leq e_{au} \end{cases} \quad (2.79)$$

$$(2.80)$$

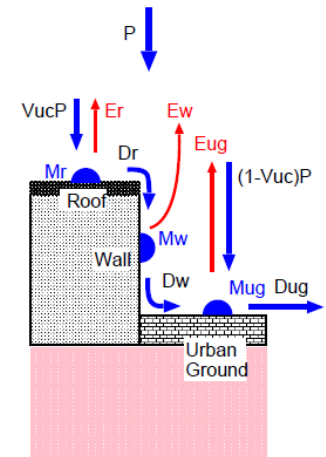


Figure 2.8: Rainfall interception model



## Modelo Canopy Urbano

### 2.5 Rainfall interception and interception loss

Supõe-se nas eq. (2.71), (2.72), (2.73) **que partes molhadas e secas da superfície estão na mesma temperatura.**

$$\lambda E_r = E[e_*(T_r) - e_{au}], \quad E = \frac{\rho_a C_p W_r}{\gamma r_r} \quad (2.71)$$

$$\lambda E_w = F[e_*(T_w) - e_{au}], \quad F = \frac{\rho_a C_p W_w}{\gamma r_w} \quad (2.72)$$

$$\lambda E_{ug} = G[e_*(T_{ug}) - e_{au}], \quad G = \frac{\rho_a C_p W_{ug}}{\gamma r_{du}} \quad (2.73)$$

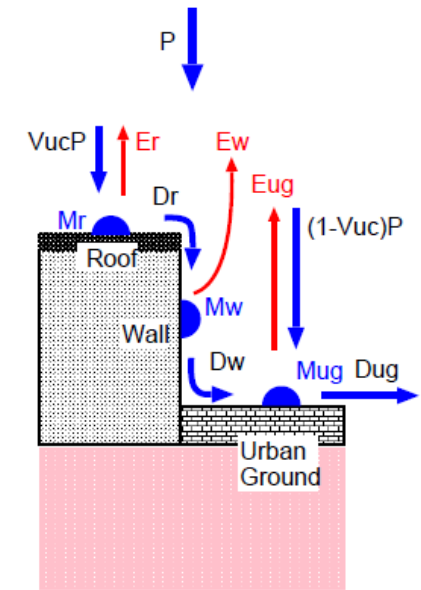


Figure 2.8: Rainfall interception model

Basicamente, **o armazenamento máximo de água é muito menor que o dossel da vegetação**, e o **tempo de duração da água presente na superfície é muito curto**, assim é **melhor usar a mesma temperatura para as partes úmidas e secas.**



## Modelo Canopy Urbano

### 2.6 Prognostic variables and their governing equations

O modelo de cobertura urbana possui sete variáveis prognósticas do estado físico:

Quatro temperaturas (para telhado,  $T_r$ , para parede,  $T_w$ , para estrada  $T_{ug}$ , e para subsolo,  $T_{du}$ );

Três para a interceptação de água (para telhado,  $M_r$ , para parede,  $M_w$  e para a estrada  $M_{ug}$ ).

Onde  $T_{du}$  é definido como o valor médio de  $T_{ug}$  durante um dia.



## Modelo Canopy Urbano

### 2.6.1 Governing equations for temperatures

As **equações que governam as quatro temperaturas** são baseadas no método de força-restauração (Bhumralkar, 1975; Blackadar, 1976).

A aproximação força-restauração baseia-se na **solução analítica da equação de condução de calor sob forçamento periódico**, que é usado para parametrizar o fluxo diário quase periódico de calor no solo.

Dessa maneira, é possível obter uma descrição muito simples e eficiente, mas razoavelmente precisa da dinâmica da temperatura.

Neste modelo, a equação prognóstica para a temperatura da superfície **incorpora o fluxo de energia da superfície (termo de forçamento atmosférico) e o fluxo de calor do solo (termo de restauração) para reproduzir realisticamente a variação diurna da temperatura da superfície.**



## Modelo Canopy Urbano

### 2.6.1 Governing equations for temperatures

No caso do modelo de cobertura urbana, **são previstas três temperaturas de superfície ( $T_r$ ,  $T_w$ ,  $T_{ug}$ )**.

Quanto ao **termo de restauração para  $T_r$  e  $T_w$** , **é usada uma temperatura interna do edifício ( $T_{bi}$ )**, que pode ser controlada ou mantida pela atividade humana.

Além disso, **fonte de calor artificial ( $Q_m^1$ )**, que é resultado da atividade humana, **é adicionada ao termo forçante**.



## Modelo Canopy Urbano

### 2.6.1 Governing equations for temperatures

Assim, **as equações prognósticas para temperaturas** no modelo de copa urbana são expressas da seguinte forma.

$$C_r \frac{\partial T_r}{\partial t} = Rn_r - H_r - \lambda E_r - \omega C_r (T_r - T_{bi}) + Q_m V_{uc} \quad (2.81)$$

$$C_w \frac{\partial T_w}{\partial t} = Rn_w - H_w - \lambda E_w - \omega C_w (T_w - T_{bi}) + Q_m A_w \quad (2.82)$$

$$C_{ug} \frac{\partial T_{ug}}{\partial t} = Rn_{ug} - H_{ug} - \lambda E_{ug} - \omega C_{ug} (T_{ug} - T_{du}) + Q_m (1 - V_{uc}) \quad (2.83)$$

$$C_{du} \frac{\partial T_{du}}{\partial t} = Rn_{ug} - H_{ug} - \lambda E_{ug} - \omega C_{du} (T_{du} - T_{bi}) + Q_m (1 - V_{uc}) \quad (2.84)$$

As **capacidades térmicas efetivas** ( $C_r$ ,  $C_w$ ,  $C_{ug}$ ,  $C_{du}$ ) são definidas teoricamente usando condutividade térmica e calor específico específico.



## Modelo Canopy Urbano

### 2.6.1 Governing equations for temperatures

As capacidades térmicas efetivas ( $C_r$ ,  $C_w$ ,  $C_{ug}$ ,  $C_{du}$ ) são definidas teoricamente usando condutividade térmica e calor específico específico.

$$C_i = \left( \frac{c_i k_i}{2\omega} \right)^{1/2} \quad (i=r,w,ug) \quad (2.85)$$

$$C_{du} = \sqrt{365} C_{ug} \quad (2.86)$$

$Q_m$  = anthropogenic heat source ( $\text{Wm}^{-2}$ )

$C_i (i = r, w, ug, du)$  = effective heat capacity ( $\text{J m}^{-2}\text{K}^{-1}$ )

Quanto à eq. (2,86), a capacidade térmica é proporcional a uma raiz quadrada do ciclo.  $T_{du}$  é definido como o valor médio de  $T_{ug}$  ao longo de um dia, e espera-se que  $T_{du}$  tenha ciclo sazonal (um ano).



## Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

### Modelo Canopy Urbano

#### 2.6.1 Governing equations for temperatures

A **capacidade efetiva de calor** é importante para a **reprodução da amplitude** e **fase do ciclo diurno**.

$$C_i = \left( \frac{c_i k_i}{2\omega} \right)^{1/2} \quad (i=r,w,ug) \quad (2.85)$$

$$C_{du} = \sqrt{365} C_{ug} \quad (2.86)$$

Basicamente, **os valores reais das propriedades térmicas ( $c_i$ ,  $k_i$ )** dependem do material (concreto, asfalto, telha, etc.).

Na prática, **esses parâmetros são ajustados para reproduzir o ciclo diurno**, uma vez que o **dossel urbano consiste em diferentes tipos de materiais**.





## Modelo Canopy Urbano

### 2.6.2 Governing equations for intercepted water

As equações que regem as três variáveis de água armazenada por interceptação são expressas na mesma fórmula.

$$\frac{\partial M_i}{\partial t} = P_i - D_i - \frac{E_i}{\rho_w} \quad (i = r, w, ug) \quad (2.87)$$

Esta é uma equação simples do balanço da água para o armazenamento de água. No cálculo do balaço de água ( $M_i$ ), a evaporação ( $E_i$ ) é modificada se a eq. (2,87) produz um valor negativo de  $M_i$ .



## Modelo Canopy Urbano

### 2.7 Numerical solution of prognostic equations

Na solução numérica das equações prognósticas para temperaturas ( $T_r$ ,  $T_w$ ,  $T_{ug}$ ), utilizamos o fato de que os termos de armazenamento, envolvendo  $C_i$  ( $i = r, w, ug$ ), são pequenos em relação aos fluxos de energia  $Rn_i$ ,  $\lambda E_i$  e  $H_i$  ( $i = r, w, ug$ ).

Esses valores tornam a eq. (2,81), (2,82), (2,83) equações de resposta rápida, de modo que alterações em ( $T_r$ ,  $T_w$ ,  $T_{ug}$ ), mesmo em um intervalo de tempo tão curto quanto uma hora, possam ter um feedback significativo sobre a magnitude dos fluxos de energia.

Os fluxos de energia são funções explícitas das condições de contorno atmosférico, (variáveis prognósticas e resistências aerodinâmicas).



## Modelo Canopy Urbano

### 2.7 Numerical solution of prognostic equations

As equações prognósticas são resolvidas por **um método implícito backward**, usando derivadas parciais de cada termo.

**Primeiro, considerando que os fluxos de energia nas equações prognósticas são funções da temperatura, as derivadas parciais são calculadas na sub-rotina parcial.**

**Em seguida, as equações prognósticas são expressas na forma de diferenciação inversa explícita e um conjunto de equações simultâneas lineares relacionadas às mudanças de temperatura ao longo de um intervalo de tempo ( $\Delta t$ ) é obtido.**



## Modelo Canopy Urbano

### 2.7 Numerical solution of prognostic equations

**Não apenas os fluxos de energia**, mas **também os termos de troca de calor dependem das temperaturas**. Agora, as equações prognósticas podem ser escritas em forma de tempo discreto.

$$\begin{aligned} C_r \frac{\Delta T_r}{\Delta t} = & Rn_r - H_r - \lambda E_r - \omega C_r (T_r - T_{bi}) + Q_m V_{uc} \\ & + \frac{\partial Rn_r}{\partial T_r} \Delta T_r - \left( \frac{\partial H_r}{\partial T_r} \Delta T_r + \frac{\partial H_r}{\partial T_w} \Delta T_w + \frac{\partial H_r}{\partial T_{ug}} \Delta T_{ug} \right) \\ & - \left( \frac{\partial \lambda E_r}{\partial T_r} \Delta T_r + \frac{\partial \lambda E_r}{\partial T_w} \Delta T_w + \frac{\partial \lambda E_r}{\partial T_{ug}} \Delta T_{ug} \right) - \omega C_r \Delta T_r \end{aligned} \quad (2.88)$$

$$\begin{aligned} C_w \frac{\Delta T_w}{\Delta t} = & Rn_w - H_w - \lambda E_w - \omega C_w (T_w - T_{bi}) + Q_m A_w \\ & + \left( \frac{\partial Rn_w}{\partial T_w} \Delta T_w + \frac{\partial Rn_w}{\partial T_{ug}} \Delta T_{ug} \right) - \left( \frac{\partial H_w}{\partial T_w} \Delta T_w + \frac{\partial H_w}{\partial T_r} \Delta T_r + \frac{\partial H_w}{\partial T_{ug}} \Delta T_{ug} \right) \\ & - \left( \frac{\partial \lambda E_w}{\partial T_w} \Delta T_w + \frac{\partial \lambda E_w}{\partial T_r} \Delta T_r + \frac{\partial \lambda E_w}{\partial T_{ug}} \Delta T_{ug} \right) - \omega C_w \Delta T_w \end{aligned} \quad (2.89)$$



## Modelo Canopy Urbano

### 2.7 Numerical solution of prognostic equations

**Não apenas os fluxos de energia**, mas **também os termos de troca de calor dependem das temperaturas**.  
Agora, as equações prognósticas podem ser escritas em forma de tempo discreto.

$$\begin{aligned} C_{ug} \frac{\Delta T_{ug}}{\Delta t} = & Rn_{ug} - H_{ug} - \lambda E_{ug} - \omega C_{ug}(T_{ug} - T_{du}) + Q_m(1 - V_{uc}) \\ & + \left( \frac{\partial Rn_{ug}}{\partial T_{ug}} \Delta T_{ug} + \frac{\partial Rn_{ug}}{\partial T_w} \Delta T_w \right) - \left( \frac{\partial H_{ug}}{\partial T_{ug}} \Delta T_{ug} + \frac{\partial H_{ug}}{\partial T_r} \Delta T_r + \frac{\partial H_{ug}}{\partial T_w} \Delta T_w \right) \\ & - \left( \frac{\partial \lambda E_{ug}}{\partial T_{ug}} \Delta T_{ug} + \frac{\partial \lambda E_{ug}}{\partial T_r} \Delta T_r + \frac{\partial \lambda E_{ug}}{\partial T_w} \Delta T_w \right) - \omega C_{ug}(\Delta T_{ug} - \Delta T_{du}) \end{aligned} \quad (2.90)$$

$$\begin{aligned} C_{du} \frac{\Delta T_{du}}{\Delta t} = & Rn_{ug} - H_{ug} - \lambda E_{ug} + \omega C_{du}(T_{bi} - T_{du}) + Q_m(1 - V_{uc}) \\ & + \left( \frac{\partial Rn_{ug}}{\partial T_{ug}} \Delta T_{ug} + \frac{\partial Rn_{ug}}{\partial T_w} \Delta T_w \right) - \left( \frac{\partial H_{ug}}{\partial T_{ug}} \Delta T_{ug} + \frac{\partial H_{ug}}{\partial T_r} \Delta T_r + \frac{\partial H_{ug}}{\partial T_w} \Delta T_w \right) \\ & - \left( \frac{\partial \lambda E_{ug}}{\partial T_{ug}} \Delta T_{ug} + \frac{\partial \lambda E_{ug}}{\partial T_r} \Delta T_r + \frac{\partial \lambda E_{ug}}{\partial T_w} \Delta T_w \right) - \omega C_{du} \Delta T_{du} \end{aligned} \quad (2.91)$$



## Modelo Canopy Urbano

### 2.7 Numerical solution of prognostic equations

Se estiver escrito em forma de matriz,

$$KX = Y \quad \longrightarrow \quad X = K^{-1}Y$$

$$K = \begin{bmatrix} K_{1,1} & K_{1,2} & K_{1,3} & K_{1,4} \\ K_{2,1} & K_{2,2} & K_{2,3} & K_{2,4} \\ K_{3,1} & K_{3,2} & K_{3,3} & K_{3,4} \\ K_{4,1} & K_{4,2} & K_{4,3} & K_{4,4} \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} \Delta T_r \\ \Delta T_w \\ \Delta T_{ug} \\ \Delta T_{du} \end{bmatrix}$$



## Modelo Canopy Urbano

### 2.7 Numerical solution of prognostic equations

$$\begin{aligned}
 K_{1,1} &= \frac{C_r}{\Delta t} - \frac{\partial Rn_r}{\partial T_r} + \frac{\partial H_r}{\partial T_r} + \frac{\partial \lambda E_r}{\partial T_r} + \omega C_r & K_{1,2} &= \frac{\partial H_r}{\partial T_w} + \frac{\partial \lambda E_r}{\partial T_w} \\
 K_{1,3} &= \frac{\partial H_r}{\partial T_{ug}} + \frac{\partial \lambda E_r}{\partial T_{ug}} & K_{1,4} &= 0 \\
 K_{2,1} &= \frac{\partial H_w}{\partial T_r} + \frac{\partial \lambda E_w}{\partial T_r} & K_{2,2} &= \frac{C_w}{\Delta t} - \frac{\partial Rn_w}{\partial T_w} + \frac{\partial H_w}{\partial T_w} + \frac{\partial \lambda E_w}{\partial T_w} + \omega C_w \\
 K_{2,3} &= -\frac{\partial Rn_w}{\partial T_{ug}} + \frac{\partial H_w}{\partial T_{ug}} + \frac{\partial \lambda E_w}{\partial T_{ug}} & K_{2,4} &= 0 \\
 K_{3,1} &= \frac{\partial H_{ug}}{\partial T_r} + \frac{\partial \lambda E_{ug}}{\partial T_r} & K_{3,2} &= -\frac{\partial Rn_{ug}}{\partial T_w} + \frac{\partial H_{ug}}{\partial T_w} + \frac{\partial \lambda E_{ug}}{\partial T_w} \\
 K_{3,3} &= \frac{C_{ug}}{\Delta t} - \frac{\partial Rn_{ug}}{\partial T_{ug}} + \frac{\partial H_{ug}}{\partial T_{ug}} + \frac{\partial \lambda E_{ug}}{\partial T_{ug}} + \omega C_{ug} & K_{3,4} &= -\omega C_g \\
 K_{4,1} &= \frac{\partial H_{ug}}{\partial T_r} + \frac{\partial \lambda E_{ug}}{\partial T_r} & K_{4,2} &= -\frac{\partial Rn_{ug}}{\partial T_w} + \frac{\partial H_{ug}}{\partial T_w} + \frac{\partial \lambda E_{ug}}{\partial T_w} \\
 K_{4,3} &= -\frac{\partial Rn_{ug}}{\partial T_{ug}} + \frac{\partial H_{ug}}{\partial T_{ug}} + \frac{\partial \lambda E_{ug}}{\partial T_{ug}} & K_{4,4} &= \frac{C_{du}}{\Delta t} + \omega C_{du}
 \end{aligned}$$

$$Y = \begin{bmatrix} Rn_r - H_r - \lambda E_r - \omega C_r(T_r - T_{bi}) + Q_m V_{uc} \\ Rn_w - H_w - \lambda E_w - \omega C_w(T_w - T_{bi}) + Q_m A_w \\ Rn_g - H_{ug} - \lambda E_{ug} - \omega C_{ug}(T_{ug} - T_{du}) + Q_m(1 - V_{uc}) \\ Rn_g - H_{ug} - \lambda E_{ug} + \omega C_{du}(T_{bi} - T_{du}) + Q_m(1 - V_{uc}) \end{bmatrix}$$



## Modelo Canopy Urbano

### 2.7 Numerical solution of prognostic equations

As equações acima **podem ser resolvidas em termos de mudanças de temperatura** ( $\Delta T_r$ ,  $\Delta T_w$ ,  $\Delta T_{ug}$ ,  $\Delta T_{du}$ ).

**Cada temperatura é atualizada para o valor no tempo  $t_0 + \Delta t$  adicionando alterações de temperatura ao valor inicial no tempo  $t_0$ .**

Além disso, os fluxos de energia são modificados para mostrar os valores médios ao longo de um intervalo de tempo (entre o tempo  $t_0$  e o tempo  $t_0 + \Delta t$ ).





## Modelo Canopy Urbano

### 2.7 Numerical solution of prognostic equations

$$Rn'_r = Rn_r + \frac{1}{2} \frac{\partial Rn_r}{\partial T_r} \Delta T_r \quad (2.92)$$

$$Rn'_w = Rn_w + \frac{1}{2} \left( \frac{\partial Rn_w}{\partial T_w} \Delta T_w + \frac{\partial Rn_w}{\partial T_{ug}} \Delta T_{ug} \right) \quad (2.93)$$

$$Rn'_g = Rn_g + \frac{1}{2} \left( \frac{\partial Rn_{ug}}{\partial T_w} \Delta T_w + \frac{\partial Rn_{ug}}{\partial T_{ug}} \Delta T_{ug} \right) \quad (2.94)$$

$$H'_r = H_r + \frac{1}{2} \left( \frac{\partial H_r}{\partial T_r} \Delta T_r + \frac{\partial H_r}{\partial T_w} \Delta T_w + \frac{\partial H_r}{\partial T_{ug}} \Delta T_{ug} \right) \quad (2.95)$$

$$H'_w = H_w + \frac{1}{2} \left( \frac{\partial H_w}{\partial T_r} \Delta T_r + \frac{\partial H_w}{\partial T_w} \Delta T_w + \frac{\partial H_w}{\partial T_{ug}} \Delta T_{ug} \right) \quad (2.96)$$

$$H'_g = H_g + \frac{1}{2} \left( \frac{\partial H_{ug}}{\partial T_r} \Delta T_r + \frac{\partial H_{ug}}{\partial T_w} \Delta T_w + \frac{\partial H_{ug}}{\partial T_{ug}} \Delta T_{ug} \right) \quad (2.97)$$

$$\lambda E'_r = \lambda E_r + \frac{1}{2} \left( \frac{\partial \lambda E_r}{\partial T_r} \Delta T_r + \frac{\partial \lambda E_r}{\partial T_w} \Delta T_w + \frac{\partial \lambda E_r}{\partial T_{ug}} \Delta T_{ug} \right) \quad (2.98)$$

$$\lambda E'_w = \lambda E_w + \frac{1}{2} \left( \frac{\partial \lambda E_w}{\partial T_r} \Delta T_r + \frac{\partial \lambda E_w}{\partial T_w} \Delta T_w + \frac{\partial \lambda E_w}{\partial T_{ug}} \Delta T_{ug} \right) \quad (2.99)$$

$$\lambda E'_{ug} = \lambda E_{ug} + \frac{1}{2} \left( \frac{\partial \lambda E_{ug}}{\partial T_r} \Delta T_r + \frac{\partial \lambda E_{ug}}{\partial T_w} \Delta T_w + \frac{\partial \lambda E_{ug}}{\partial T_{ug}} \Delta T_{ug} \right) \quad (2.100)$$



## Modelo Canopy Urbano

### 2.7 Numerical solution of prognostic equations

Seguindo a Seção 2.2, cinco derivadas parciais dos fluxos líquidos de radiação ( $R_{nr}$ ,  $R_{nw}$ ,  $R_{nug}$ ) são obtidas da seguinte maneira.

$$\frac{\partial R_{nr}}{\partial T_r} = -4\sigma\epsilon_r T_r^3 V_{uc} \quad (2.101)$$

$$\frac{\partial R_{nw}}{\partial T_w} = 4\sigma\epsilon_w T_w^3 \frac{\pi - 2\text{skyw}}{\pi} (1 - V_{uc}) \sum_{k=1}^n \frac{kh_0}{b_w \frac{(1-V_{uc})}{V_{uc}}} - 4\sigma\epsilon_w T_w^3 (1 - V_{uc}) \sum_{k=1}^n \frac{kh_0}{b_w \frac{(1-V_{uc})}{V_{uc}}} \quad (2.102)$$

$$\frac{\partial R_{nw}}{\partial T_g} = 4\sigma\epsilon_g T_g^3 \frac{\pi - \text{skyg}}{2\pi} (1 - V_{uc}) \quad (2.103)$$

$$\frac{\partial R_{nug}}{\partial T_{ug}} = -4\sigma\epsilon_{ug} T_{ug}^3 (1 - V_{uc}) \quad (2.104)$$

$$\frac{\partial R_{nug}}{\partial T_w} = 8\sigma\epsilon_w T_w^3 \frac{\text{skyw}}{\pi} (1 - V_{uc}) \sum_{k=1}^n \frac{kh_0}{b_w \frac{(1-V_{uc})}{V_{uc}}} \quad (2.105)$$



## Modelo Canopy Urbano

### 2.7 Numerical solution of prognostic equations

Após a Seção 2.4, são obtidas nove derivadas parciais de fluxos de calor sensíveis ( $H_r$ ,  $H_w$ ,  $H_{ug}$ ) do seguinte modo.

$$H_r = A(T_r - T_{au}), \quad A = \rho_a C_p / r_r \quad (2.51)$$

$$H_w = B(T_w - T_{au}), \quad B = \rho_a C_p / r_w \quad (2.52)$$

$$H_{ug} = C(T_{ug} - T_{au}), \quad C = \rho_a C_p / r_{du} \quad (2.53)$$

$$H_r + H_w + H_{ug} = D(T_{au} - T_m), \quad D = \rho_a C_p / r_{au} \quad (2.54)$$

$$T_{au} = \frac{A \cdot T_r + B \cdot T_w + C \cdot T_{ug} + D \cdot T_m}{A + B + C + D} \quad (2.55)$$



## Modelo Canopy Urbano

### 2.7 Numerical solution of prognostic equations

Após a Seção 2.4, são obtidas nove derivadas parciais de fluxos de calor sensíveis ( $H_r$ ,  $H_w$ ,  $H_{ug}$ ) do seguinte modo.

$$T_{au} = \frac{A \cdot T_r + B \cdot T_w + C \cdot T_{ug} + D \cdot T_m}{A + B + C + D} \quad (2.106)$$

$$\frac{\partial H_r}{\partial T_r} = \frac{A(B + C + D)}{A + B + C + D}, \quad \frac{\partial H_r}{\partial T_w} = \frac{-AB}{A + B + C + D}, \quad \frac{\partial H_r}{\partial T_{ug}} = \frac{-AC}{A + B + C + D} \quad (2.107)$$

$$\frac{\partial H_w}{\partial T_w} = \frac{B(A + C + D)}{A + B + C + D}, \quad \frac{\partial H_w}{\partial T_r} = \frac{-AB}{A + B + C + D}, \quad \frac{\partial H_w}{\partial T_{ug}} = \frac{-BC}{A + B + C + D} \quad (2.108)$$

$$\frac{\partial H_{ug}}{\partial T_{ug}} = \frac{C(A + B + D)}{A + B + C + D}, \quad \frac{\partial H_{ug}}{\partial T_r} = \frac{-AC}{A + B + C + D}, \quad \frac{\partial H_{ug}}{\partial T_w} = \frac{-BC}{A + B + C + D} \quad (2.109)$$



## Modelo Canopy Urbano

### 2.7 Numerical solution of prognostic equations

Após a Seção 2.4, são obtidas nove derivadas parciais de fluxos de calor sensíveis ( $H_r$ ,  $H_w$ ,  $H_{ug}$ ) do seguinte modo.

$$\lambda E_r = E[e_*(T_r) - e_{au}], \quad E = \frac{\rho_a C_p}{\gamma} \frac{W_r}{r_r} \quad (2.71)$$

$$\lambda E_w = F[e_*(T_w) - e_{au}], \quad F = \frac{\rho_a C_p}{\gamma} \frac{W_w}{r_w} \quad (2.72)$$

$$\lambda E_{ug} = G[e_*(T_{ug}) - e_{au}], \quad G = \frac{\rho_a C_p}{\gamma} \frac{W_{ug}}{r_{du}} \quad (2.73)$$

$$\lambda E_r + \lambda E_w + \lambda E_{ug} = H[e_*(e_{au}) - e_m], \quad H = \frac{\rho_a C_p}{\gamma} \frac{W_r}{r_{au}} \quad (2.74)$$

$$(2.75)$$



## Modelo Canopy Urbano

### 2.7 Numerical solution of prognostic equations

Seguindo a Seção 2.5, nove derivadas parciais de fluxos de calor latentes ( $\lambda E_r$ ,  $\lambda E_w$ ,  $\lambda E_{ug}$ ) são obtidas da seguinte maneira. Onde,  $e'_*(T_i)$  é uma inclinação da curva de pressão de vapor de saturação em  $T_i$ .

$$e_{au} = \frac{E \cdot e_*(T_r) + F \cdot e_*(T_w) + G \cdot e_*(T_{ug}) + H \cdot e_m}{E + F + G + H} \quad (2.110)$$

$$\frac{\partial \lambda E_r}{\partial T_r} = \frac{e'_*(T_r)E(F + G + H)}{E + F + G + H}, \quad \frac{\partial \lambda E_r}{\partial T_w} = \frac{-e'_*(T_w)EF}{E + F + G + H}, \quad \frac{\partial \lambda E_r}{\partial T_{ug}} = \frac{-e'_*(T_{ug})EG}{E + F + G + H} \quad (2.111)$$

$$\frac{\partial \lambda E_w}{\partial T_w} = \frac{e'_*(T_w)F(E + G + H)}{E + F + G + H}, \quad \frac{\partial \lambda E_w}{\partial T_r} = \frac{-e'_*(T_r)EF}{E + F + G + H}, \quad \frac{\partial \lambda E_w}{\partial T_{ug}} = \frac{-e'_*(T_{ug})FG}{E + F + G + H} \quad (2.112)$$

$$\frac{\partial \lambda E_{ug}}{\partial T_{ug}} = \frac{e'_*(T_{ug})G(E + F + H)}{E + F + G + H}, \quad \frac{\partial \lambda E_{ug}}{\partial T_r} = \frac{-e'_*(T_r)EG}{E + F + G + H}, \quad \frac{\partial \lambda E_{ug}}{\partial T_w} = \frac{-e'_*(T_w)FG}{E + F + G + H} \quad (2.113)$$